HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem *booking online* yang terintegrasi pada *website E-BPHTB* di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor. Sistem ini memungkinkan pengguna, seperti masyarakat atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk melakukan pemesanan jadwal pelayanan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor.

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan teknologi *Node.js* dan Express.js pada sisi *backend, HTML, CSS*, dan *JavaScript* pada sisi *frontend* dengan *custom CSS framework* yang dikembangkan khusus untuk BAPPENDA, serta *PostgreSQL* sebagai sistem basis data. Desain antarmuka pengguna dibuat dengan pendekatan *user-centered design* untuk memastikan tampilan yang intuitif dan *user-friendly*, sementara proses deployment dan uji coba sistem dilakukan menggunakan *Railway* sebagai *platform cloud* yang memungkinkan hosting otomatis dan skalabilitas sesuai kebutuhan.

Proses pengembangan ini melibatkan kolaborasi dengan tim BAPPENDA yang terdiri dari Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST), peneliti dari berbagai UPT, dan administrator sistem, dengan total waktu pengembangan sekitar 10 bulan (November 2024 - September 2025) dari tahap perencanaan hingga deployment awal melalui tiga iterasi yang berkelanjutan. Setiap iterasi ditandai dengan tahapan prototyping yang mencakup Communication, Quick Plan, Quick Design, Construction, dan Delivery & Feedback dengan mekanisme review kode serta validasi alur sistem oleh Kasubbid PSI setiap minggu.

Proses Pengembangan Iterasi 1

Iterasi pertama dilakukan dari November 2024 hingga Januari 2025 dengan fokus pada pembuatan fitur *booking online* dasar dengan tracking status *real-time*. Proses pengembangan mengikuti tahapan metode *prototyping* sebagai berikut:

a) *Communication* (Komunikasi)

Tahap komunikasi merupakan tahap yang krusial karena melibatkan diskusi menyeluruh dengan *stakeholder* untuk menggali kebutuhan dan tantangan spesifik dalam proses pelayanan BPHTB. Tahapan ini membantu dalam mengidentifikasi perumusan kebutuhan menjadi lebih jelas dan penting untuk kelanjutan proyek agar perancangan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna (Ekasari et al. 2024). Dalam penelitian ini, komunikasi dilakukan melalui wawancara dan observasi.

Wawancara adalah prosedur yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari seseorang melalui jawaban lisan atas pertanyaan lisan (Setiawan et al. 2025). Teknik ini dilakukan secara langsung dengan Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) pada November 2024 dengan pendekatan semi-terstruktur untuk memahami alur kerja sistem yang berjalan dan mengidentifikasi kebutuhan fungsional fitur *booking online*. Observasi dilakukan secara non-partisipatif selama masa magang dengan mengamati langsung proses pengelolaan pelayanan BPHTB, khususnya pada bagian penjadwalan pemeriksaan berkas wajib pajak. Menurut Hendrawan (2020), observasi langsung memberikan pemahaman mendalam terhadap alur kerja dan memungkinkan peneliti mengidentifikasi titik-titik inefisiensi yang dapat diotomatisasi melalui sistem digital.

Dari hasil wawancara dan observasi, teridentifikasi bahwa sistem BPHTB saat ini hanya berupa website yang dapat diakses secara publik, namun alur bisnis internal seperti proses booking jadwal pemeriksaan, penandatanganan dokumen, dan koordinasi antar divisi masih dilakukan secara manual menggunakan berkas fisik. Proses penanganan dokumen memerlukan tanda tangan manual di atas kertas dan pengiriman fisik antar divisi. Dalam kondisi normal, proses dapat diselesaikan dalam 30-40 menit per berkas, namun pada kondisi kompleks atau saat terjadi penumpukan, proses dapat memakan waktu hingga 2 jam karena harus menunggu antrean di setiap divisi dengan tingkat

kesalahan sekitar 10%. Keluhan utama yang diidentifikasi meliputi: (1) proses penandatanganan dokumen secara fisik yang memerlukan waktu perpindahan berkas, (2) sulitnya tracking status dokumen secara real-time, (3) koordinasi antar divisi yang memakan waktu karena harus mengantarkan berkas fisik, dan (4) tidak adanya sistem validasi digital untuk memastikan keamanan dokumen. Hasil identifikasi ini menjadi dasar pengembangan fitur *booking online* yang mengubah proses manual menjadi sistem digital yang dapat dilakukan secara daring dari awal hingga akhir proses. Hasil wawancara dengan Kasubbid PSI dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 1 Hasil Wawancara

No	Tujuan	Pertanyaan dan Jawaban
1	Menggali alur proses BPHTB saat ini	**Peneliti:** "Bagaimana sistem BPHTB berjalan di BAPPENDA saat ini?" **Kasubbid PSI:** "Saat ini kami memiliki website BPHTB yang bisa diakses publik untuk melihat informasi, namun untuk proses *booking* jadwal pemeriksaan masih dilakukan secara manual. PPAT/PPATS datang langsung ke kantor untuk mengajukan *booking*, kemudian kami catat secara manual."
2	Mengidentifikasi masalah dalam sistem *booking* manual	**Peneliti:** "Apa kendala yang dihadapi dalam sistem *booking* manual saat ini?" **Kasubbid PSI:** "Masalah utamanya adalah antrean panjang karena semua PPAT datang di jam yang sama, sekitar 60–100 *booking* per hari untuk BPHTB, tetapi kami hanya punya kapasitas peneliti sekitar 85–105 orang yang harus dibagi untuk 9 jenis pajak. Jadi sering terjadi penumpukan dan waktu tunggu yang lama."
3	Menggali proses penandatanganan dokumen	**Peneliti:** "Bagaimana proses penandatanganan dokumen di BAPPENDA?" **Kasubbid PSI:** "Penandatanganan masih dilakukan manual di atas kertas. Setiap divisi harus menandatangani secara fisik, lalu berkas dipindahkan secara manual antar divisi. Ini memakan waktu rata-rata 40 menit per berkas."
4	Identifikasi kebutuhan *tracking* status	**Peneliti:** "Bagaimana PPAT mengetahui status dokumen mereka?" **Kasubbid PSI:** "Saat ini PPAT harus menanyakan langsung secara manual, baik datang ke kantor maupun menghubungi via telepon. Tidak ada sistem *tracking real-time*. Kadang ada kesalahan sekitar 10% karena dokumen tertukar atau hilang dalam proses perpindahan fisik antar divisi."

No	Tujuan	Pertanyaan dan Jawaban
5	Fokus pengembangan iterasi pertama	**Peneliti:** "Untuk iterasi pertama, fokus pengembangan apa yang diinginkan?" **Kasubbid PSI:** "Pada fitur *booking online* dasar dengan *tracking* status. Tanda tangan digital bisa ditambahkan di iterasi selanjutnya. Yang penting sistem bisa digunakan untuk mengurangi antrean dan mempercepat proses."
6	Menilai urgensi digitalisasi	**Peneliti:** "Apakah digitalisasi proses *booking* dan *tracking* penting untuk BAPPENDA?" **Kasubbid PSI:** "Sangat penting. Dengan sistem online, PPAT bisa melakukan *booking* dari mana saja tanpa harus datang ke kantor. *Tracking real-time* juga akan mengurangi beban kerja pegawai yang harus menjawab pertanyaan status dokumen secara manual. Sistem digital juga akan mengurangi kesalahan karena data tersimpan di database."
7	Validasi kebutuhan fitur	**Peneliti:** "Fitur apa yang paling penting untuk sistem *booking online E-BPHTB*?" **Kasubbid PSI:** "Yang paling penting adalah sistem *booking online* agar PPAT bisa membuat jadwal dari rumah, *tracking real-time* agar PPAT tahu posisi dokumen, dan tanda tangan digital agar tidak perlu tanda tangan manual. Sistem juga harus terintegrasi dengan divisi bank untuk verifikasi pembayaran, dan harus ada sistem validasi dokumen digital untuk keamanan."

b) *Quick Plan* (Perencanaan Cepat)

Selama tahap perencanaan cepat, fokus utama adalah menyusun draft awal sistem aplikasi yang disiapkan berdasarkan kebutuhan fungsional dari hasil komunikasi sebelumnya dengan *stakeholder* (Ekasari et al. 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid PSI, peneliti menyusun perencanaan pengembangan sistem *booking online* tahap awal dengan fokus pada pembuatan fitur *booking online* dasar dengan *tracking* status. Proses perencanaan dilakukan melalui diskusi teknis berulang dengan Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) sebagai mentor dan validator dalam merancang alur sistem. Diskusi meliputi identifikasi requirement fungsional, validasi alur bisnis yang akan diimplementasikan berdasarkan kondisi operasional di BAPPENDA, serta kesepakatan mengenai *scope* pengembangan pada iterasi pertama. *Output* perencanaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

a) Fokus Iterasi Pertama: Berdasarkan masukan dari Kasubbid PSI, iterasi pertama difokuskan pada sistem *booking online* dasar dengan *tracking status real-time*. Fitur-fitur yang direncanakan meliputi: (1) sistem pemesanan jadwal pemeriksaan secara daring, (2) dashboard tracking untuk memantau status dokumen secara *real-time*, (3) integrasi modul antar divisi

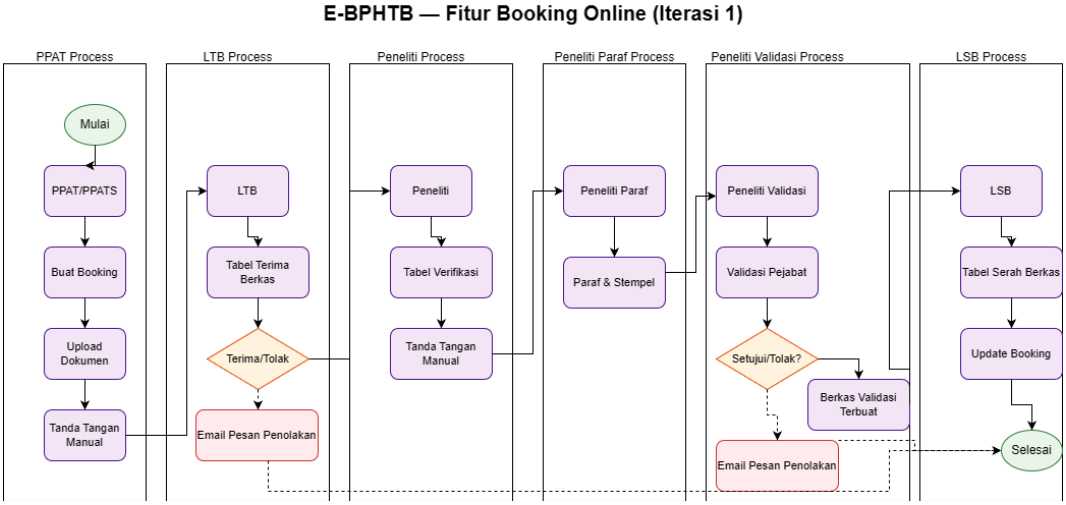
(PPAT/PPATS, LTB, Peneliti, dan LSB), dan (4) sistem notifikasi untuk *update* status dokumen.

Sebelum menjelaskan diagram UML yang akan dibuat, terlebih dahulu perlu dijelaskan simbol-simbol yang digunakan untuk memudahkan pemahaman pembaca. Simbol-simbol yang digunakan dalam diagram penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 2 Simbol-simbol Diagram

Nama	Simbol	Deskripsi / Legenda Visual
Status Awal		Menyatakan awal dimulainya proses atau aktivitas dalam sistem.
Aktivitas		Menggambarkan aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh sistem atau aktor.
Transisi		Menghubungkan satu aktivitas ke aktivitas lainnya dan menunjukkan arah alur proses.
Keputusan		Menyatakan percabangan alur berdasarkan kondisi atau keputusan tertentu (ya/tidak).
Basis Data		Mengindikasikan proses penyimpanan atau pengambilan data dari sistem basis data.
Status Akhir		Menandai akhir dari suatu proses atau aktivitas.
Actor	Actor	Menggambarkan entitas (manusia, sistem lain, atau proses) yang berinteraksi dengan sistem.
Use Case		Menggambarkan fungsi sistem sebagai unit layanan yang berinteraksi dengan aktor dan biasanya diawali kata kerja.

b) *Activity Diagram* Iterasi 1: Untuk memvisualisasikan perencanaan alur kerja yang akan dikerjakan, dibuat *Activity Diagram* Iterasi 1 yang menunjukkan proses transformasi dari sistem manual menjadi digital. Diagram ini menggambarkan alur dari pengajuan *booking* hingga penyelesaian dokumen, dan menjadi panduan teknis dalam pengembangan sistem. *Activity Diagram* dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 1 *Activity Diagram Iterasi* 1

Activity Diagram ini menggambarkan transformasi alur kerja manual menjadi sistem digital yang terintegrasi untuk pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Proses dimulai ketika Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) melakukan pengajuan *booking* melalui sistem *online*, yang kemudian diteruskan ke Loket Terima Berkas (LTB) untuk verifikasi kelengkapan dokumen, di mana data seperti identitas dan surat perjanjian diperiksa secara digital guna memastikan kepatuhan awal. Setelah verifikasi selesai, dokumen masuk ke tahap pemeriksaan oleh Peneliti untuk memastikan keakuratan data dan kelengkapan persyaratan.

Proses selanjutnya melibatkan Bank dalam penanganan pembayaran BPHTB, yang terintegrasi langsung dengan sistem untuk memastikan sinkronisasi data keuangan. Tahap akhir adalah serah terima dokumen oleh Loket Serah Berkas (LSB) kepada PPAT/PPATS yang telah menyelesaikan seluruh proses. Seluruh alur kerja ini dapat dipantau secara *real-time* oleh semua pihak terkait, memberikan transparansi dan efisiensi yang signifikan dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Dengan demikian, diagram ini menekankan bagaimana integrasi teknologi mendukung modernisasi pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan pengguna.

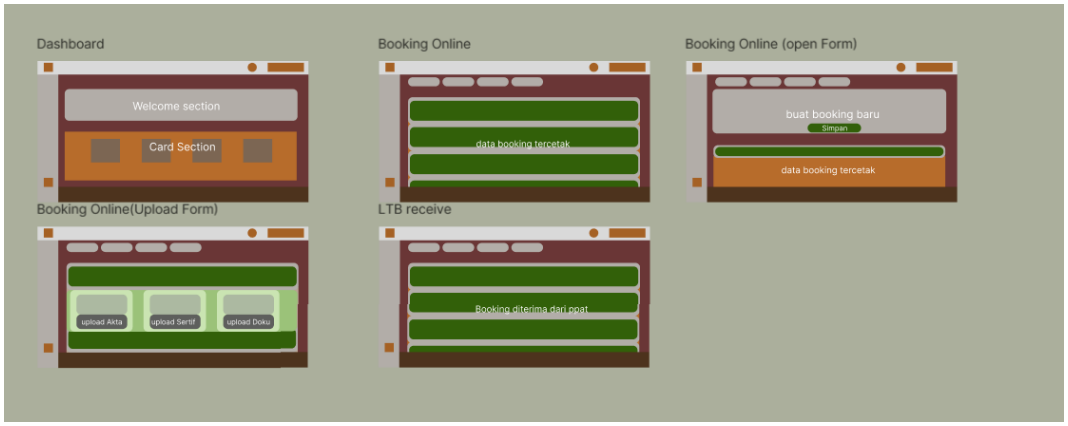
c) Struktur Database: Berdasarkan analisis kebutuhan sistem, dirancang struktur database yang mencakup 13 tabel utama, antara lain: pat_1_booking_sspd, pat_2_bphtb_perhitungan, pat_4_objek_pajak, pat_5_penghitungan_njop, pat_6_sign, pat_7_validasi_surat, pat_8_validasi_tambahan, ltb_1_terima_berkas_sspd, p_1_verifikasi, p_2_verif_sign, p_3_clear_to_paraf, pv_1_paraf_validate, dan lsb_1_serah_berkas. Setiap tabel dirancang untuk menyimpan data spesifik dari setiap tahapan proses, dimana relasi antar tabel dirancang untuk memastikan integritas data dan memfasilitasi tracking real-time status dokumen.

d) Alur Kerja Sistem: Alur kerja sistem mengikuti tahapan yang terstruktur sesuai dengan *Activity Diagram* yang telah direncanakan. Proses dimulai dari pengajuan *booking* oleh PPAT/PPATS melalui sistem *online*, kemudian verifikasi kelengkapan dokumen oleh LTB, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Peneliti, dan tahap akhir adalah proses serah berkas di LSB. Setiap tahapan direkam dalam database sehingga status dokumen dapat dilacak secara *real-time* melalui *dashboard tracking*.

c) *Quick Design* (Desain Cepat)

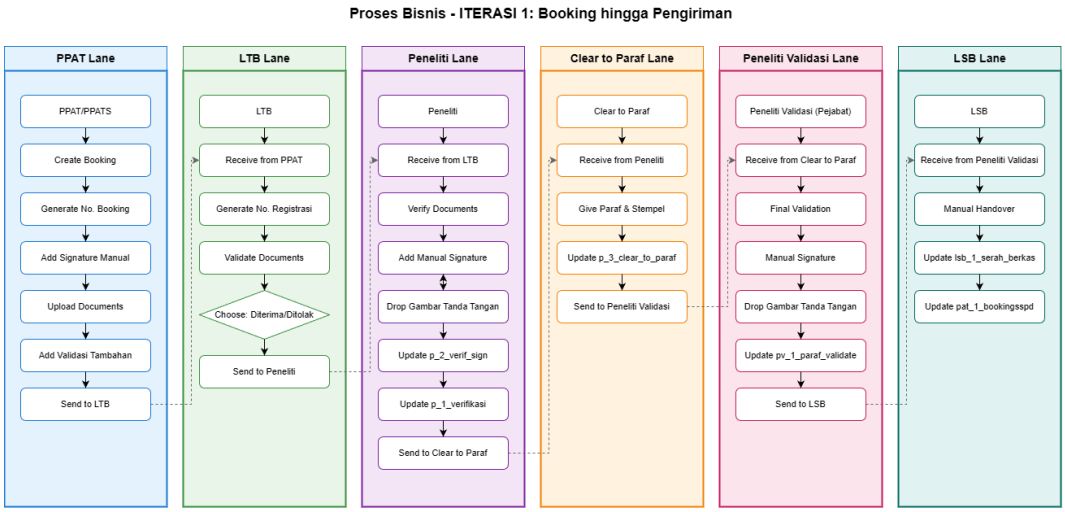
Pada tahap pemodelan desain cepat, aktivitas berfokus merepresentasikan tampilan dan struktur aplikasi secara visual, seperti perancangan sketsa antarmuka aplikasi, pembuatan *wireframe* dan *mock-up*, serta pembuatan *Activity Diagram*, *Use Case Diagram*, dan *Entity Relationship Diagram* secara lebih detail untuk mendeskripsikan alur sistem dan struktur basis data yang akan digunakan sebagai dasar pembangunan prototipe (Allacsta dan Hadiwandra 2024). Proses desain dilakukan oleh peneliti dengan pendekatan *user-centric design*, dimana setiap *wireframe* ditampilkan kepada Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) untuk mendapatkan *feedback* dan validasi kelayakan alur sistem. Kasubbid PSI berperan sebagai validator yang memahami kebutuhan semua divisi karena posisinya sebagai pemegang alur pemrosesan dan integrasi design alur di BAPPENDA. Iterasi desain dilakukan sebanyak 3 kali sampai mendapatkan persetujuan final dari Kasubbid PSI. Output desain yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

a) *Wireframe*: Desain awal sistem dibuat menggunakan *Figma* dengan rancangan *wireframe* untuk tiap divisi (PPAT/PPATS, LTB, Bank, Peneliti, dan LSB). *Wireframe* dirancang untuk mengilustrasikan *layout* dan navigasi dasar dari setiap halaman pada sistem *booking online*. Setelah *wireframe* disetujui Kasubbid PSI, implementasi *visual interface* langsung dikembangkan menggunakan *HTML, CSS,* dan *JavaScript* dalam tahap konstruksi prototipe untuk meningkatkan efisiensi proses pengembangan.



Gambar 2 Wireframe Booking

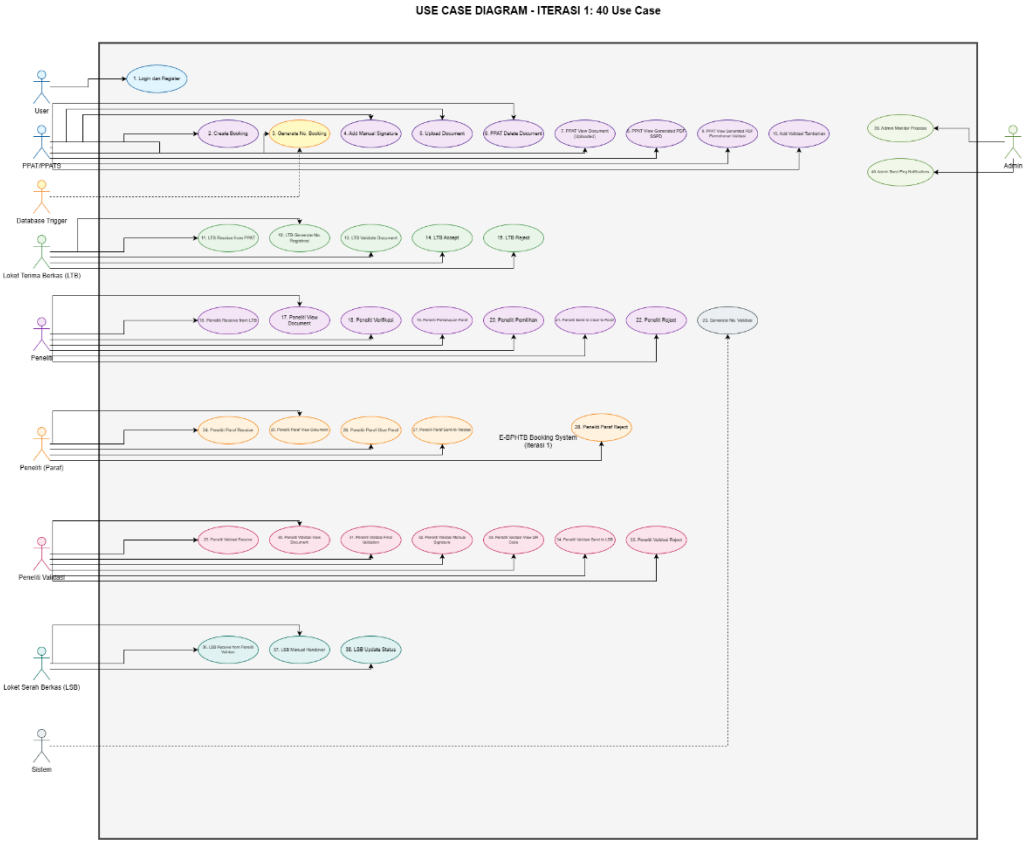
b) Diagram Proses Bisnis: Diagram proses bisnis dirancang untuk mengilustrasikan pembagian tanggung jawab dan alur kerja antar divisi dalam proses booking online E-BPHTB. Diagram proses bisnis dapat dilihat pada Gambar 4. Diagram ini menggambarkan proses bisnis yang terbagi menjadi enam divisi utama yaitu PPAT (pengajuan dan upload), LTB (verifikasi berkas), Peneliti/Paraf (pemeriksaan data persetujuan digital), Peneliti Validasi (validasi akhir), dan LSB (serah terima) yang dimana setiap divisi menggambarkan urutan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing aktor secara berkesinambungan, mulai dari pendaftaran hingga dokumen dinyatakan sah dan diterima. Diagram ini didukung oleh 13 tabel database yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data transaksi secara sistematis, dengan estimasi waktu pemrosesan 10-25 menit per dokumen. Diagram proses bisnis ini memiliki relevansi penting dalam tahapan prototyping iterasi pertama, karena mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis, mengurangi kemungkinan terjadinya overlapping antar divisi, serta memfasilitasi pengembangan sistem yang berorientasi pada kebutuhan pengguna (user-centric design).



Gambar 3 Alur Proses Bisnis Iterasi 1

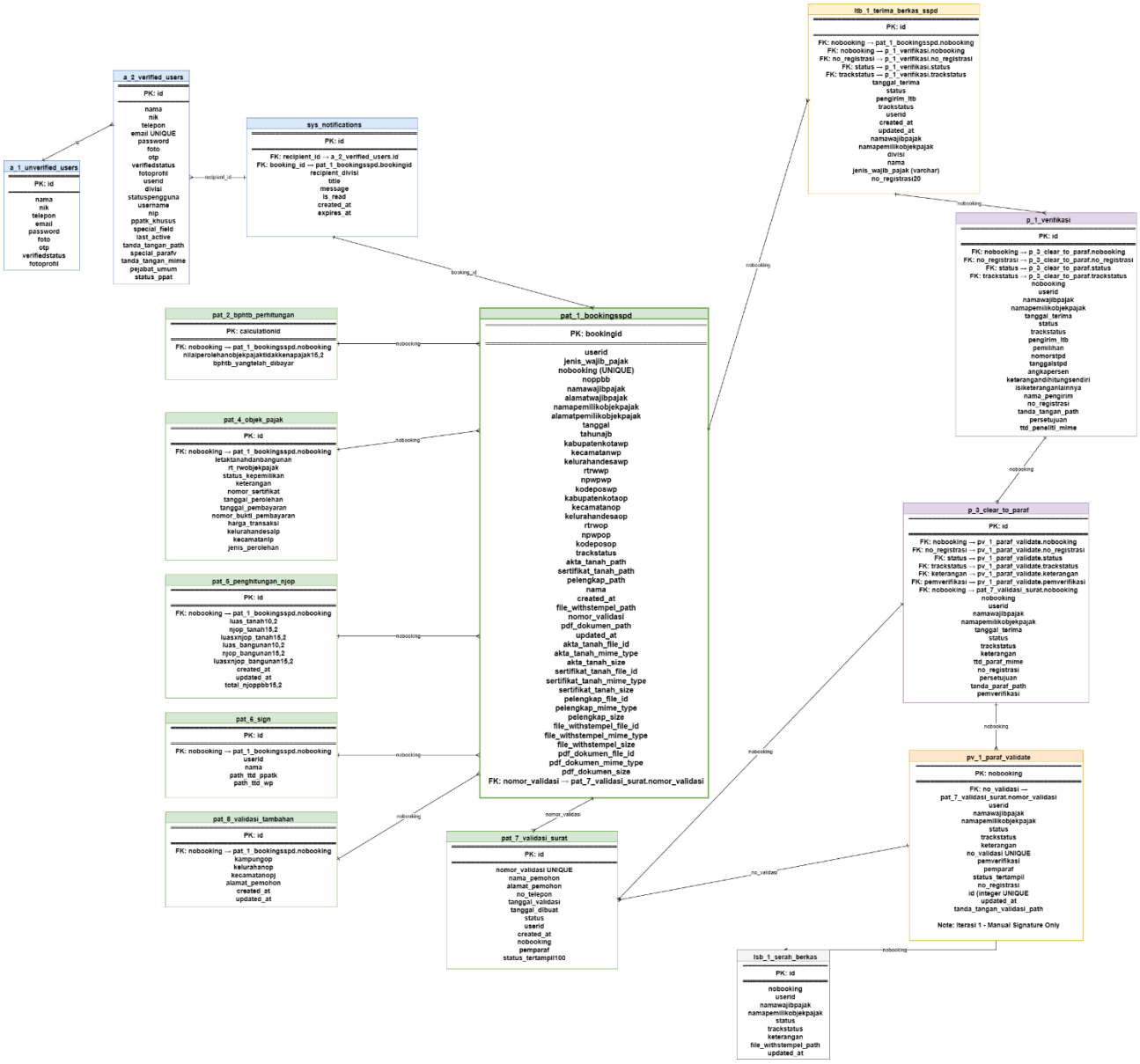
c) *Use Case Diagram*: *Use case diagram* dibuat untuk menggambarkan interaksi antara aktor-aktor sistem dengan fungsi-fungsi yang tersedia. *Use Case Diagram* dapat dilihat pada Gambar 5. Diagram ini menunjukkan 7 aktor utama (PPAT/PPATS, LTB, Bank, Peneliti, Peneliti Paraf, Peneliti Validasi, LSB, dan Admin) yang berinteraksi dengan *24 use case* yang mencakup *booking*, verifikasi, dan penyelesaian dokumen atau seluruh proses *booking online*. Menggunakan simbol *UML* standar dan warna untuk aktor, diagram ini relevan dalam *prototyping* untuk efisiensi dan validasi di BAPPENDA. *Use Case Diagram* ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai fungsionalitas sistem, tetapi juga menjadi acuan awal

dalam proses pengembangan perangkat lunak. Melalui diagram tersebut, pengembang dapat memahami kebutuhan pengguna dengan lebih jelas serta memastikan bahwa setiap fungsi yang dirancang mampu mendukung tujuan utama sistem secara keseluruhan.



Gambar 4 *Usecase Diagram Iterasi* 1

d) Struktur Database Relasional: Struktur database relasional dirancang menggunakan *draw.io*, yang mendukung sistem penomoran otomatis (*no_booking*, *no_registrasi*) dan keterhubungan antar tabel. *Database* dirancang untuk mendukung semua fungsi yang telah direncanakan dalam *Activity Diagram* dan *Use Case Diagram*, dimana setiap tabel memiliki relasi yang jelas dengan tabel lainnya untuk memastikan integritas data dan memfasilitasi *tracking real-time* status dokumen.



Gambar 5 Struktur *Database* Iterasi 1

d) Construction of Prototype (Konstruksi Prototipe)

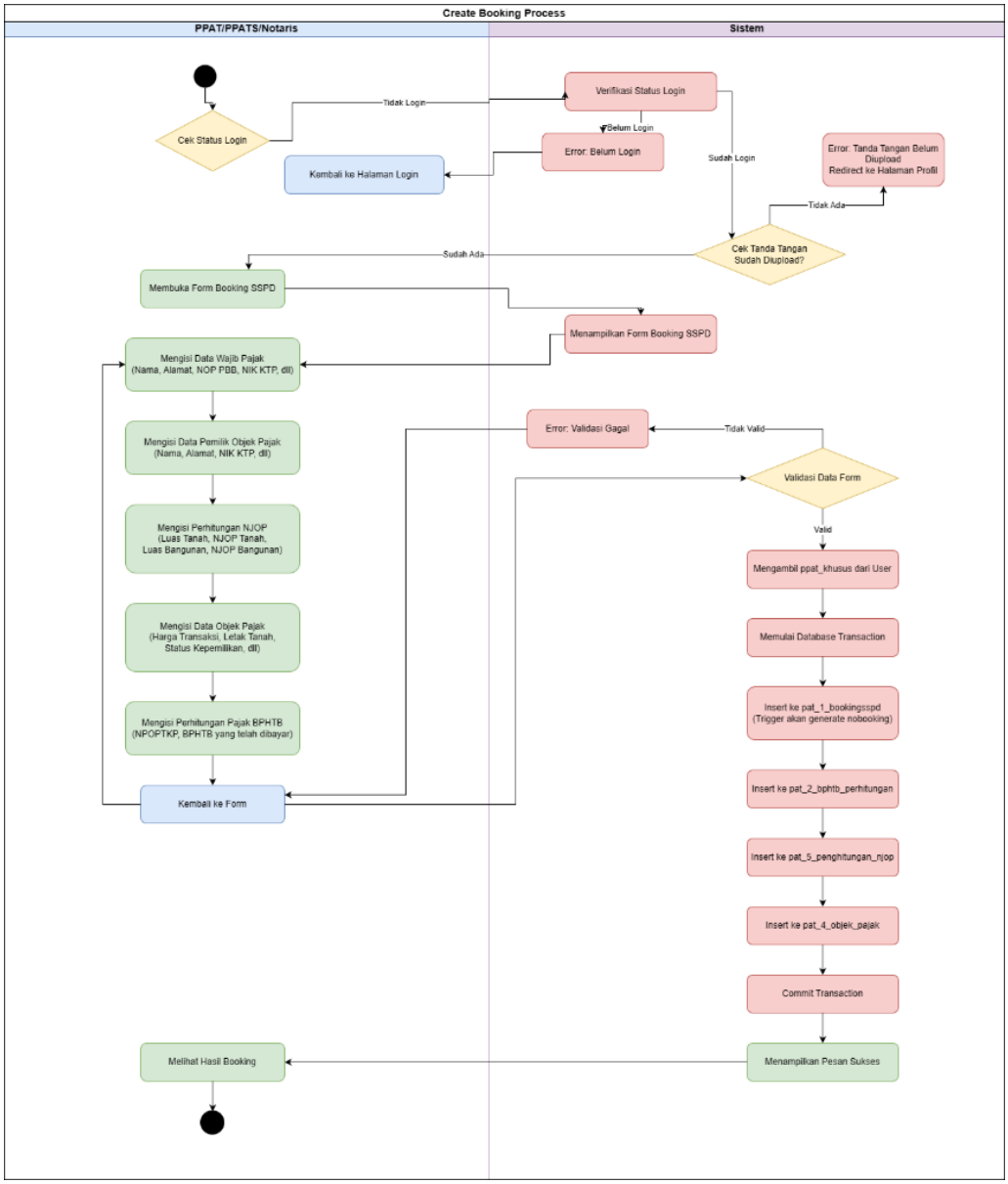
Tahap ini merupakan proses penerjemahan rancangan konseptual dari tahap *modelling quick design* menjadi kode program yang dapat dijalankan. Implementasi dimulai dengan pembuatan *models* untuk merepresentasikan struktur dan relasi basis data, dilanjutkan dengan *controller* yang mengatur logika bisnis dan pengolahan data, serta *view* sebagai antarmuka pengguna untuk menampilkan data dan interaksi secara visual. Ketiga komponen ini terintegrasi membentuk aplikasi yang utuh dan dapat digunakan sesuai tujuan perancangan awal.

Pembangunan prototipe awal dilakukan secara bertahap oleh peneliti dengan pendekatan *agile development*. Proses dimulai dengan *setup environment* menggunakan *Node.js* dan *Express.js* sebagai *backend*, serta *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript (Vite.js)* sebagai *frontend*. *Database PostgreSQL* dikonfigurasi terlebih dahulu untuk menyimpan struktur data sesuai dengan *ERD* yang telah dirancang pada tahap *Quick Design*. Setiap fitur dikembangkan secara modular dengan struktur *MVC* (*Model-View-Controller*) dan diuji menggunakan unit testing sebelum diintegrasikan dengan modul lainnya. Tinjauan kode

dan validasi alur sistem dilakukan oleh Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) yang berperan sebagai mentor dan validator teknis setiap minggu untuk memastikan kualitas kode dan kesesuaian dengan alur bisnis yang telah dirancang sesuai kondisi operasional di BAPPENDA. Fitur yang dikembangkan pada iterasi pertama adalah sebagai berikut:

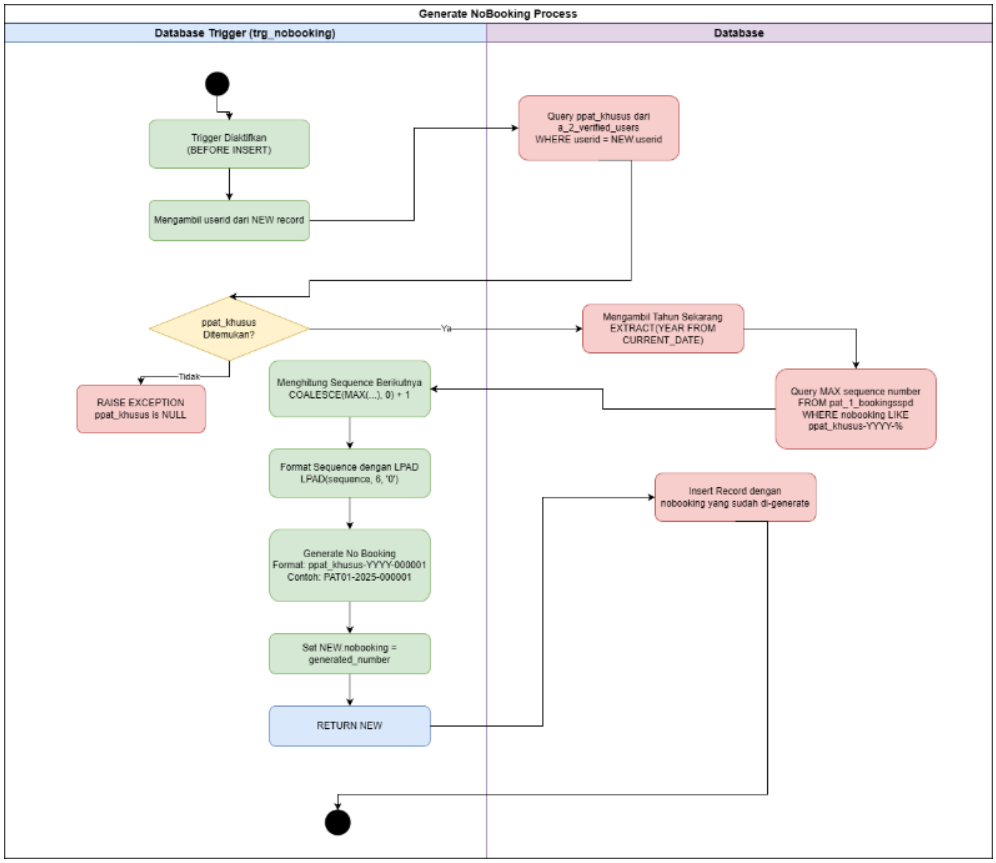
a) Formulir *Booking Online*: Formulir *booking online* dirancang untuk memungkinkan PPAT/PPATS melakukan pemesanan jadwal pemeriksaan secara daring dari mana saja. Formulir ini dilengkapi dengan validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diharapkan, seperti format nomor identitas, format tanggal, dan validasi kelengkapan data.

Proses pembuatan booking dilakukan melalui beberapa tahapan yang dijelaskan dalam Activity Diagram Create Booking. Activity Diagram ini menggambarkan alur lengkap dari pengisian formulir booking hingga penyimpanan data ke database. Proses dimulai ketika PPAT/PPATS mengakses halaman formulir booking dan mengisi data wajib pajak, data pemilik objek pajak, serta melakukan perhitungan NJOP dan BPHTB. Sistem melakukan validasi terhadap setiap input yang dimasukkan, termasuk validasi format data, kelengkapan dokumen, dan konsistensi perhitungan. Setelah semua data divalidasi, sistem menyimpan data ke database menggunakan database transaction untuk memastikan integritas data. Activity Diagram Create Booking dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 6 *Activity Diagram Create Booking*

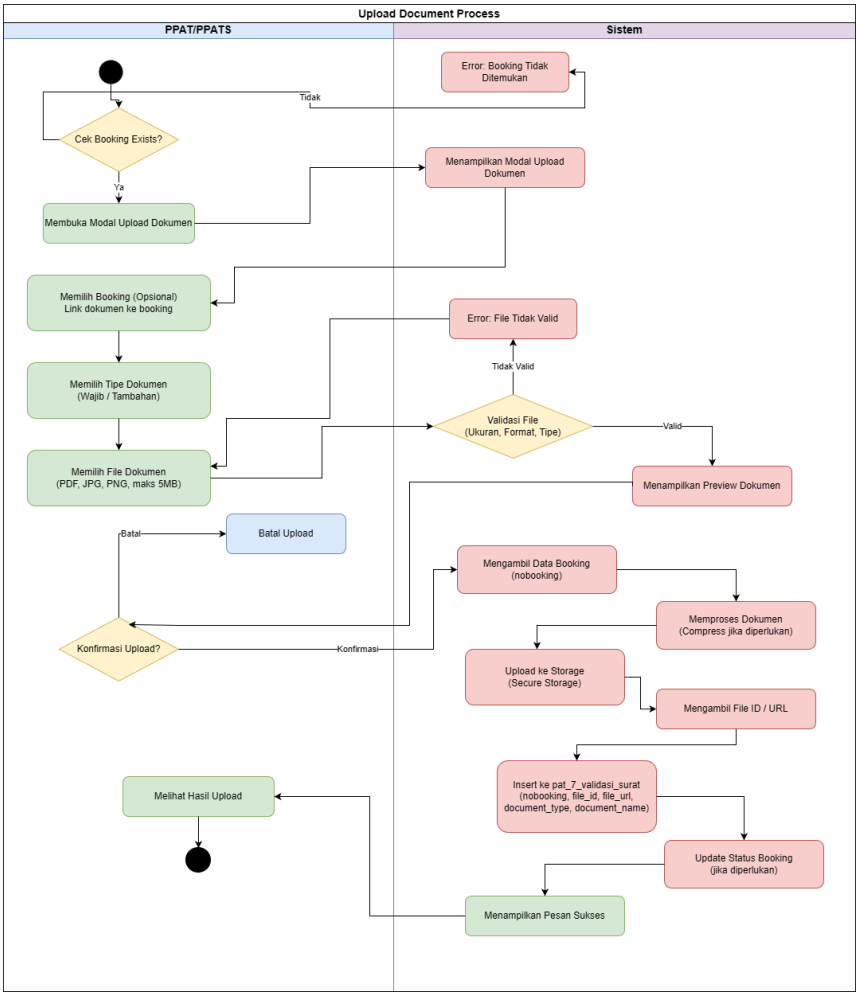
Setelah data booking berhasil disimpan, sistem secara otomatis menghasilkan nomor booking menggunakan database trigger. Activity Diagram Generate No. Booking menggambarkan proses otomatis pembuatan nomor booking dengan format `ppat_khusus-YYYY-000001`, dimana `ppat_khusus` diambil dari data pengguna yang membuat booking, `YYYY` merupakan tahun berjalan, dan `000001` merupakan urutan sequence yang di-generate secara otomatis. Database trigger `trg_nobooking` diaktifkan sebelum data di-insert ke tabel `pat_1_bookingsspd`, sehingga setiap booking yang baru akan otomatis mendapatkan nomor booking yang unik. Proses ini memastikan tidak ada duplikasi nomor booking dan memudahkan tracking dokumen. Activity Diagram Generate No. Booking dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 7 *Activity Diagram Generate No. Booking*

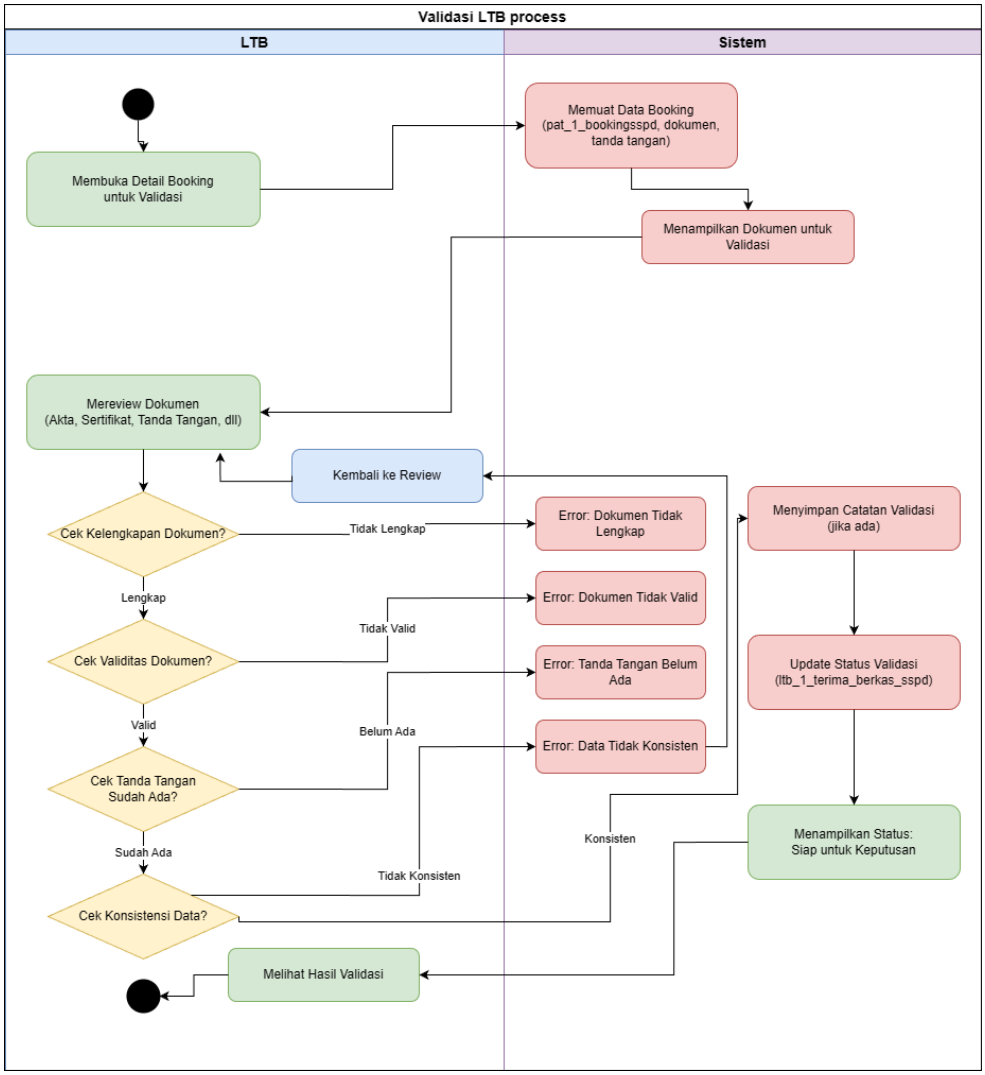
b) Unggah Dokumen: Sistem unggah dokumen memungkinkan pengguna untuk mengunggah dokumen pendukung seperti akta tanah, sertifikat, dan dokumen pelengkap lainnya. Dokumen yang diunggah disimpan dalam *database* dan dapat diakses oleh divisi terkait sesuai dengan tahapan proses.

Activity Diagram Upload Dokumen menggambarkan alur lengkap proses pengunggahan dokumen pendukung oleh PPAT/PPATS. Proses dimulai ketika pengguna memilih dokumen yang akan diunggah, baik dokumen wajib maupun dokumen tambahan. Sistem melakukan validasi terhadap file yang diunggah, meliputi validasi format file (PDF, JPG, PNG), ukuran file (maksimal 5MB), dan kelengkapan dokumen. Setelah validasi berhasil, dokumen diunggah ke secure storage (UploadCare atau secure storage server) dan metadata dokumen disimpan ke tabel `pat_7_validasi_surat`. Sistem juga mencatat informasi waktu upload, jenis dokumen, dan status dokumen untuk keperluan tracking. Activity Diagram Upload Dokumen dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 8 *Activity Diagram Upload Dokumen*

Setelah dokumen berhasil diunggah dan booking dikirim ke LTB, proses validasi dokumen dilakukan oleh LTB. Activity Diagram Validasi Proses menggambarkan alur lengkap proses validasi dokumen yang dilakukan oleh LTB, mulai dari penerimaan booking dari PPAT hingga keputusan diterima atau ditolak. Proses validasi meliputi review dokumen (akta, sertifikat, tanda tangan), pengecekan kelengkapan dokumen, validitas dokumen, dan konsistensi data. Setelah proses validasi selesai, LTB dapat memilih untuk menerima atau menolak booking. Jika diterima, booking diteruskan ke tahap pemeriksaan oleh Peneliti. Jika ditolak, sistem mengirimkan notifikasi kepada PPAT dengan alasan penolakan. Setiap keputusan dicatat dalam database untuk keperluan audit trail. Activity Diagram Validasi Proses dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 9 *Activity Diagram* Validasi Proses

c) *Dashboard* Admin dan *Tracking Real-time*: *Dashboard* admin dirancang untuk memberikan *overview* status semua dokumen yang sedang diproses. *Dashboard* ini menampilkan status *tracking* secara *real-time*, di mana setiap divisi dapat melihat status dokumen pada tahap tertentu dan melakukan *update* status sesuai dengan tahapan proses yang telah ditentukan.

d) Sistem *Login* Multi-divisi: Sistem *login* multi-divisi dirancang dengan berbasis hak akses (*role-based access control*) untuk memastikan bahwa setiap divisi hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan perannya. Setiap pengguna memiliki *credential* yang berbeda dan hanya dapat melihat serta mengubah data yang sesuai dengan hak aksesnya.

Tahapan ini menghasilkan prototipe fungsional yang mencerminkan proses bisnis BAPPENDA secara digital, dimana sistem *booking online* dapat digunakan untuk mengurangi antrean dan mempercepat proses pemrosesan dokumen BPHTB.

e) Delivery and Feedback (Penyerahan dan Umpan Balik)

Pada tahap *Deployment*, *Delivery* & *Feedback* dilakukan *black box testing* untuk memastikan aplikasi siap rilis, berfungsi dengan baik, dan sesuai kebutuhan pengguna. Pengujian ini dilakukan dari sudut pandang pengguna tanpa mengetahui struktur internal program, sehingga membantu menemukan dan memperbaiki bug yang dapat mengganggu pengalaman pengguna, agar rilis optimal serta memperoleh umpan balik konstruktif (Salim & Rusdiansyah 2024). Dalam penelitian ini, uji coba dilakukan selama dua minggu dengan

koordinasi dari Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) yang memfasilitasi akses ke sistem *staging* bagi berbagai divisi di BAPPENDA.

Mekanisme pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Setiap penguji diberikan akses ke sistem *staging* dan diminta untuk menguji semua fitur sesuai dengan skenario kasus nyata sesuai dengan alur kerja BPHTB di BAPPENDA. Pengujian dilakukan secara bertahap, dimana pada minggu pertama fokus pada pengujian fitur *booking online* dan *tracking status*, sedangkan pada minggu kedua dilakukan pengujian integrasi antar modul dan pengujian di kondisi beban normal. Mekanisme pengumpulan feedback dilakukan melalui diskusi langsung dengan Kasubbid PSI selama masa pengujian untuk mendapatkan masukan dari berbagai divisi mengenai kelebihan dan kekurangan sistem. Di akhir periode pengujian, dilakukan sesi evaluasi bersama Kasubbid PSI untuk merangkum *feedback* dan menentukan *action plan* untuk iterasi berikutnya.

Hasil evaluasi dari pengujian Iterasi 1 menunjukkan bahwa sistem *booking online* yang telah dikembangkan dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan operasional di BAPPENDA. Hasil evaluasi menunjukkan alur kerja menjadi lebih transparan dan efisien dibandingkan sistem manual sebelumnya. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki pada iterasi berikutnya, antara lain: (1) waktu unggah tanda tangan yang masih relatif lama karena pengguna harus mengunggah tanda tangan untuk setiap dokumen, (2) belum tersedianya sertifikat digital maupun *QR code* untuk validasi keaslian dokumen, dan (3) proses pengiriman antar divisi masih memerlukan beberapa langkah manual. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, *action plan* untuk Iterasi 2 mencakup: (1) penerapan tanda tangan digital berulang (*reusable signature*) agar pengguna hanya perlu mengunggah tanda tangan sekali dan dapat digunakan untuk beberapa dokumen, (2) integrasi sertifikat digital untuk memastikan keamanan dan keaslian dokumen, (3) implementasi *QR code* untuk validasi dokumen, dan (4) otomatisasi pengiriman antar divisi untuk mengurangi langkah manual yang masih diperlukan.

Hasil Iterasi 1: Sistem *Booking Online* Dasar

Iterasi pertama berhasil membangun fondasi sistem *booking online* yang fungsional dengan implementasi 13 tabel database utama yang mencakup pat_1_bookingsspd, pat_2_bphtb_perhitungan, pat_4_objek_pajak, pat_5_penghitungan_njop, ltb_1_terima_berkas_sspd, p_1_verifikasi, p_3_clear_to_paraf, pv_1_paraf_validate, lsb_1_serah_berkas, pat_6_sign, pat_8_validasi_tambahan, dan p_2_verif_sign, serta a_1_unverified_users dan a_2_verified_users untuk manajemen pengguna.

Selain empat activity diagram utama yang telah dijelaskan secara detail pada bagian Proses Pengembangan Iterasi 1 (*Activity Diagram Create Booking*, *Generate No. Booking*, *Upload Document*, dan *PPAT Send to LTB*), sistem juga memiliki 37 activity diagram tambahan yang menggambarkan proses-proses pendukung dalam sistem booking online. Activity diagram tambahan ini mencakup proses login dan registrasi, penambahan tanda tangan manual, validasi tambahan, proses penerimaan dan pengiriman dokumen antar divisi, serta proses update status. Untuk menjaga fokus pembahasan, seluruh 40 activity diagram (termasuk 4 yang telah dijelaskan sebelumnya) disajikan secara ringkas dalam Tabel 5 berikut, sedangkan diagram lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran sesuai nomor yang tercantum.

Tabel 3 Deskripsi *Activity Diagram* (Iterasi 1)

No	Nama Activity Diagram	Deskripsi Lengkap	Lampiran
1	Login dan Register	**Aktor:** User, Sistem.	Lampiran 1 – Activity Diagram Login & Register Lampiran 2 – Halaman Login

No	Nama Activity Diagram	Deskripsi Lengkap	Lampiran
		Alur: Proses login dan registrasi dengan OTP verification, validasi password, serta session management.	Lampiran 3 – Halaman Registrasi
2	Create Booking	**Aktor:** PPAT/PPATS, Sistem. **Alur:** Pembuatan booking SSPD melalui pengisian data wajib pajak, pemilik objek pajak, perhitungan NJOP, data objek pajak, validasi input, dan penyimpanan data. *(Activity Diagram dijelaskan di Bab Hasil & Pembahasan – Tidak Masuk Lampiran)*	Lampiran 4 – Form Create Booking Lampiran 5 – Detail Objek Pajak
3	Add Manual Signature	**Aktor:** PPAT/PPATS, Sistem. **Alur:** Upload tanda tangan manual, validasi file (JPG/PNG maksimal 2MB), preview, dan penyimpanan.	Lampiran 6 – Activity Diagram Add Manual Signature Lampiran 7 – Halaman Upload Tanda Tangan
4	Upload Document	**Aktor:** PPAT/PPATS, Sistem. **Alur:** Upload dokumen pendukung (Akta, Sertifikat, Pelengkap), validasi tipe dokumen dan ukuran file, penyimpanan dengan metadata. *(Activity Diagram dijelaskan di Bab Hasil & Pembahasan – Tidak Masuk Lampiran)*	Lampiran 8 – Halaman Upload Dokumen Pendukung
5	PPAT Delete Document	**Aktor:** PPAT/PPATS, Sistem. **Alur:** Penghapusan dokumen yang sudah diupload dengan validasi ownership dan status booking (hanya status Draft yang bisa dihapus), hapus dari storage dan database.	Lampiran 9 – Activity Diagram PPAT Delete Document Lampiran 10 – Halaman Delete Document
6	PPAT View Document (Uploaded)	**Aktor:** PPAT/PPATS, Sistem. **Alur:** Melihat dokumen yang sudah diupload (Akta, Sertifikat, Pelengkap) dengan preview di browser.	Lampiran 11 – Activity Diagram PPAT View Document (Uploaded) Lampiran 12 – Halaman View Uploaded Document
7	PPAT View Generated PDF SSPD	**Aktor:** PPAT/PPATS, Sistem. **Alur:** Melihat dokumen SSPD yang digenerate oleh sistem dalam format PDF melalui endpoint generate-pdf-bookingsspd.	Lampiran 13 – Activity Diagram PPAT View Generated PDF SSPD Lampiran 14 – Halaman View PDF SSPD
8	PPAT View Generated PDF Permohonan Validasi	**Aktor:** PPAT/PPATS, Sistem. **Alur:** Melihat dokumen Permohonan Validasi yang digenerate oleh sistem dalam format PDF melalui endpoint generate-pdf-mohon-validasi.	Lampiran 15 – Activity Diagram PPAT View Generated PDF Permohonan Validasi Lampiran 16 – Halaman View PDF Permohonan Validasi

No	Nama Activity Diagram	Deskripsi Lengkap	Lampiran
9	PPAT Fill Form Permohonan Validasi	**Aktor:** PPAT/PPATS, Sistem. **Alur:** Mengisi formulir permohonan validasi (alamat pemohon, kampung OP, kelurahan OP, kecamatan OP, keterangan), validasi form, dan menyimpan ke pat_8_validasi_tambahan.	Lampiran 17 – Activity Diagram PPAT Fill Form Permohonan Validasi Lampiran 18 – Halaman Fill Form Permohonan Validasi
10	PPAT Send to LTB	**Aktor:** PPAT/PPATS, Sistem. **Alur:** PPAT mengirim booking ke LTB dengan validasi ownership & status (Draft), generate no_registrasi, insert ke ltb_1_terima_berkas_sspd, update pat_1_bookingsspd (trackstatus='Dikirim ke LTB'), commit transaction, dan notifikasi real-time ke LTB. **Catatan:** Tanpa sistem kuotasi.	Lampiran 19 – Halaman Kirim ke LTB
11	LTB Receive from PPAT	**Aktor:** LTB, Sistem. **Alur:** LTB menerima notifikasi dari PPAT, membuka dashboard, melihat booking status 'Diolah', dan melihat detail booking.	Lampiran 20 – Activity Diagram LTB Receive from PPAT Lampiran 21 – Dashboard LTB Lampiran 22 – LTB Receive Doc
12	LTB Generate No. Registrasi	**Aktor:** LTB, Sistem. **Alur:** Generate nomor registrasi otomatis format YYYYO00001 dengan query MAX sequence.	Lampiran 23 – Activity Diagram LTB Generate No. Registrasi
13	LTB Validate Document	**Aktor:** LTB, Sistem. **Alur:** Review dokumen, cek kelengkapan dan konsistensi sebelum Accept/Reject.	Lampiran 24 – Activity Diagram LTB Validate Document Lampiran 25 – Halaman Validasi Dokumen LTB
14	LTB Accept	**Aktor:** LTB, Sistem. **Alur:** Status diterima, insert ke p_1_verifikasi, update status, notifikasi ke Peneliti.	Lampiran 26 – Activity Diagram LTB Accept Lampiran 27 – Halaman Status Accept
15	LTB Reject	**Aktor:** LTB, Sistem. **Alur:** Status ditolak, simpan alasan, update status, notifikasi ke PPAT.	Lampiran 28 – Activity Diagram LTB Reject Lampiran 29 – Halaman Status Reject
16	Peneliti Receive from LTB	**Aktor:** Peneliti, Sistem. **Alur:** Peneliti menerima notifikasi dan melihat booking untuk diverifikasi.	Lampiran 30 – Activity Diagram Peneliti Receive from LTB Lampiran 31 – Dashboard Peneliti

No	Nama Activity Diagram	Deskripsi Lengkap	Lampiran
			Lampiran 32 – Receive from LTB
17	Peneliti View Document	**Aktor:** Peneliti, Sistem. **Alur:** Melihat dokumen dan PDF SSPD untuk diverifikasi.	Lampiran 33 – Activity Diagram Peneliti View Document Lampiran 34 – Halaman View Document
18	Peneliti Verifikasi	**Aktor:** Peneliti, Sistem. **Alur:** Verifikasi, tanda tangan, update p_2_verif_sign dan p_1_verifikasi, kirim ke Clear to Paraf.	Lampiran 35 – Activity Diagram Peneliti Verifikasi Lampiran 36 – Halaman Verifikasi Lampiran 37 – Laman Verifikasi
19	Peneliti Persetujuan Paraf	**Aktor:** Peneliti, Sistem. **Alur:** Setujui paraf dan validasi tanda tangan.	Lampiran 38 – Activity Diagram Peneliti Persetujuan Paraf Lampiran 39 – Halaman Persetujuan
20	Peneliti Pemilihan	**Aktor:** Peneliti, Sistem. **Alur:** Pilih metode penghitungan pajak.	Lampiran 40 – Activity Diagram Peneliti Pemilihan Lampiran 41 – Halaman Pemilihan
21	Peneliti Send to Clear to Paraf	**Aktor:** Peneliti, Sistem. **Alur:** Kirim ke Clear to Paraf, update tabel proses dan booking.	Lampiran 42 – Activity Diagram Send to Clear to Paraf Lampiran 43 – Halaman Send
22	Peneliti Reject	**Aktor:** Peneliti, Sistem. **Alur:** Tolak booking dan kirim notifikasi ke PPAT.	Lampiran 44 – Activity Diagram Peneliti Reject Lampiran 45 – Halaman Reject
23	Generate No. Validasi	**Aktor:** Sistem. **Alur:** Generate nomor validasi format 8acak-3acak dan simpan ke pat_7_validasi_surat.	Lampiran 46 – Activity Diagram Generate No. Validasi
24	Peneliti Paraf Receive	**Aktor:** Peneliti Paraf, Sistem. **Alur:** Terima booking status Pending dari p_3_clear_to_paraf.	Lampiran 47 – Activity Diagram Peneliti Paraf Receive Lampiran 48 – Dashboard Paraf Lampiran 49 – Receive Paraf
25	Peneliti Paraf View Document	**Aktor:** Peneliti Paraf, Sistem. **Alur:** Lihat dokumen terverifikasi.	Lampiran 50 – Activity Diagram Paraf View Document Lampiran 51 – Halaman View
26	Peneliti Paraf Give Paraf	**Aktor:** Peneliti Paraf, Sistem. **Alur:** Upload paraf dan update p_3_clear_to_paraf.	Lampiran 52 – Activity Diagram Give Paraf Lampiran 53 – Halaman Give Paraf

No	Nama Activity Diagram	Deskripsi Lengkap	Lampiran
			Lampiran 54 – Proses Paraf
27	Peneliti Paraf Send to Validasi	**Aktor:** Peneliti Paraf, Sistem. **Alur:** Kirim ke Peneliti Validasi.	Lampiran 55 – Activity Diagram Send to Validasi Lampiran 56 – Halaman Send
28	Peneliti Paraf Reject	**Aktor:** Peneliti Paraf, Sistem. **Alur:** Tolak booking dan notifikasi ke PPAT.	Lampiran 57 – Activity Diagram Reject Paraf Lampiran 58 – Halaman Reject
29	Peneliti Validasi Receive	**Aktor:** Peneliti Validasi, Sistem. **Alur:** Terima booking dari pv_1_paraf_validate.	Lampiran 59 – Activity Diagram Receive Validasi Lampiran 60 – Dashboard Validasi Lampiran 61 – Receive
30	Peneliti Validasi View Document	**Aktor:** Peneliti Validasi, Sistem. **Alur:** Lihat dokumen terparaf.	Lampiran 62 – Activity Diagram View Document Lampiran 63 – Halaman View
31	Peneliti Validasi Final Validation	**Aktor:** Peneliti Validasi, Sistem. **Alur:** Final validasi dan simpan hasil.	Lampiran 64 – Activity Diagram Final Validation Lampiran 65 – Halaman Final Lampiran 66 – Laman Pejabat
32	Peneliti Validasi Manual Signature	**Aktor:** Peneliti Validasi, Sistem. **Alur:** Upload tanda tangan pejabat.	Lampiran 67 – Activity Diagram Manual Signature Lampiran 68 – Halaman Upload
33	Peneliti Validasi View QR Code	**Aktor:** Peneliti Validasi, Sistem. **Alur:** Menampilkan QR Code (pajangan).	Lampiran 68 – Activity Diagram View QR Lampiran 69 – Halaman QR
34	Peneliti Validasi Send to LSB	**Aktor:** Peneliti Validasi, Sistem. **Alur:** Kirim dokumen ke LSB.	Lampiran 70 – Activity Diagram Send to LSB Lampiran 71 – Halaman Send
35	Peneliti Validasi Reject	**Aktor:** Peneliti Validasi, Sistem. **Alur:** Tolak booking.	Lampiran 72 – Activity Diagram Reject Lampiran 73 – Halaman Reject
36	LSB Receive from Peneliti Validasi	**Aktor:** LSB, Sistem. **Alur:** Terima dokumen dari pejabat.	Lampiran 74 – Activity Diagram Receive LSB Lampiran 75 – Halaman Kirim Lampiran 76 – LSB Receive
37	LSB Manual Handover	**Aktor:** LSB, PPAT/PPATS, Sistem. **Alur:** Serah terima fisik dokumen.	Lampiran 77 – Activity Diagram Handover Lampiran 78 – Halaman Handover
38	LSB Update Status	**Aktor:** LSB, Sistem. **Alur:** Update status menjadi Diserahkan.	Lampiran 79 – Activity Diagram Update Status Lampiran 80 – Halaman Status
39	Admin Monitor Process	**Aktor:** Admin, Sistem. **Alur:** Monitoring proses dan statistik.	Lampiran 81 – Activity Diagram Monitor

No	Nama Activity Diagram	Deskripsi Lengkap	Lampiran
			Lampiran 82 – Dashboard Admin
40	Admin Send Ping Notifications	**Aktor:** Admin, Sistem. **Alur:** Kirim notifikasi pengingat via sistem dan email.	Lampiran 83 – Activity Diagram Notifikasi Lampiran 84 – Halaman Kirim Notifikasi

Berikutnya, sistem booking online yang dikembangkan pada Iterasi 1 memiliki struktur database yang terdiri dari 13 tabel utama untuk mendukung seluruh aktivitas booking online dapat dilihat pada tabel 6. Struktur database ini dirancang untuk memfasilitasi tracking status real-time, manajemen dokumen, dan koordinasi antar divisi yang telah dijelaskan melalui activity diagram di atas.

Tabel 4 Struktur Database Iterasi 1

No	Nama Tabel	Deskripsi	Kegunaan
1	pat_1_bookingsspd	Tabel utama booking	Menyimpan data booking SSPD dari PPAT/PPATS
2	pat_2_bphtb_perhitungan	Perhitungan BPHTB	Menyimpan perhitungan nilai BPHTB
3	pat_4_objek_pajak	Data objek pajak	Menyimpan data objek pajak yang dilaporkan
4	pat_5_penghitungan_njop	Perhitungan NJOP	Menyimpan perhitungan NJOP
5	pat_6_sign	Tanda tangan	Menyimpan data tanda tangan digital
6	pat_8_validasi_tambahan	Validasi tambahan	Menyimpan data validasi tambahan
7	ltb_1_terima_berkas_sspd	Terima berkas LTB	Menyimpan data verifikasi LTB
8	p_1_verifikasi	Verifikasi peneliti	Menyimpan hasil verifikasi peneliti
9	p_3_clear_to_paraf	Clear to paraf	Menyimpan data persetujuan paraf
10	pv_1_paraf_validate	Validasi paraf	Menyimpan hasil validasi paraf
11	lsb_1_serah_berkas	Serah berkas LSB	Menyimpan data penyerahan dokumen
12	a_1_unverified_users	User belum verifikasi	Menyimpan data user yang belum diverifikasi
13	a_2_verified_users	User terverifikasi	Menyimpan data user yang sudah diverifikasi

Pengujian sistem Iterasi 1 dilakukan dengan pendekatan *black box* testing selama 2 minggu dengan melibatkan 5 penguji yang terdiri dari admin, LTB, peneliti, peneliti Validasi, dan LSB. Setiap butir uji mewakili satu skenario yang menguji interaksi pengguna dengan sistem berdasarkan fungsi yang ada. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi yang diharapkan dan hasil aktual yang diperoleh saat pengujian. Jika statusnya "Berhasil", berarti sistem telah memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Hasil pengujian sistem Iterasi 1 menunjukkan bahwa seluruh 15 butir uji berhasil dijalankan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, yang mencakup pengujian fitur login, pembuatan booking SSPD, verifikasi LTB, pemeriksaan peneliti, validasi, hingga serah terima LSB. Detail lengkap hasil pengujian untuk setiap butir uji dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 5 Hasil Pengujian Iterasi 1

No	ID Butir Uji	Kondisi yang Diharapkan	Status
1	PS-01	Login PPAT, LTB, Peneliti, dan Admin berhasil dan masuk dashboard sesuai peran.	Berhasil
2	PS-02	PPAT dapat membuat booking SSPD dengan generate no_booking otomatis.	Berhasil
3	PS-03	PPAT dapat mengupload dokumen Akta, Sertifikat, dan Pelengkap.	Berhasil
4	PS-04	LTB dapat melihat booking masuk dan generate no_registrasi.	Berhasil
5	PS-05	LTB dapat memverifikasi dan mengubah status diterima/ditolak.	Berhasil
6	PS-06	Peneliti dapat melihat dan memeriksa berkas dari LTB.	Berhasil
7	PS-07	Peneliti dapat mengisi checklist dan update status diverifikasi.	Berhasil
8	PS-08	Peneliti Validasi dapat melakukan validasi final.	Berhasil
9	PS-09	LSB dapat melihat dan menyerahkan dokumen.	Berhasil
10	PS-10	PPAT dapat melihat status booking real-time.	Berhasil
11	PS-11	Admin dapat memonitor seluruh transaksi.	Berhasil
12	PS-12	Sistem dapat generate PDF booking SSPD.	Berhasil
13	PS-13	Sistem menyimpan history perubahan status.	Berhasil
14	PS-14	Notifikasi muncul saat status berubah.	Berhasil
15	PS-15	Sistem mampu menangani multiple booking simultan.	Berhasil

Hasil pengujian dengan *black box testing* menunjukkan bahwa seluruh 15 butir uji berhasil dijalankan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, menandakan sistem booking online dasar telah berfungsi dengan baik. Mulai dari login, pembuatan booking SSPD, verifikasi LTB, pemeriksaan peneliti, validasi, hingga serah terima LSB, berjalan sesuai harapan tanpa *error*.

Sistem *backend* berhasil dikembangkan menggunakan *Node.js* dan *Express.js* dengan struktur *MVC* yang terorganisir dengan baik. Controller dapat menangani request dari PPAT/PPATS dengan baik dan merespons dengan data yang sesuai. Implementasi backend API ini mendukung seluruh fitur booking online yang dijelaskan pada iterasi pertama, memungkinkan komunikasi yang efisien antara frontend dan database, serta memastikan keamanan dan konsistensi data melalui mekanisme autentikasi, autorisasi, dan transaction.

Interface pengguna berhasil dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan custom CSS framework yang responsif dan user-friendly untuk PPAT/PPATS. Desain antarmuka dirancang dengan pendekatan user-centered design untuk memastikan tampilan yang intuitif dan mudah digunakan, sehingga pengguna dapat melakukan proses booking online dengan efisien. Untuk melihat perbandingan metrik sistem sebelum dan sesudah implementasi Iterasi 1, dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 6 Perbandingan Metrik Sistem Sebelum dan Sesudah Iterasi 1

Aspek	Sebelum (Manual)	Sesudah (Digital)	Peningkatan
Waktu Proses Per Berkas	30-40 menit (normal) Hingga 2 jam (kompleks/penumpukan)	10-25 menit	33-87% lebih cepat
Akurasi Data	85%	95%	+10%
Tingkat Kesalahan	~10%	~5%	-5%
Kepuasan Pengguna	65%	80%	+15%

Efisiensi Pelayanan	Baseline	+40%	Signifikan

Proses Pengembangan Iterasi 2

Iterasi kedua dilakukan dari Maret hingga Agustus 2025 setelah memperoleh feedback dari pengujian Iterasi 1, dimana berdasarkan *action plan* yang telah disepakati, fokus pengembangan dialihkan pada peningkatan keamanan dokumen dan efisiensi proses melalui implementasi tanda tangan digital *reusable*, integrasi sertifikat digital, serta otomatisasi pengiriman antar divisi. Proses pengembangan mengikuti tahapan metode *prototyping* sebagai berikut:

a) Communication (Komunikasi)

Tahap komunikasi kedua dilakukan untuk menggali kebutuhan pengembangan fitur keamanan dan efisiensi dokumen berdasarkan hasil evaluasi Iterasi 1. Diskusi dilakukan dengan Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) untuk merancang sistem validasi berbasis sertifikat digital. Analisis kebutuhan menunjukkan sistem harus mendukung: (1) enkripsi dokumen dengan *AES-256*, (2) validasi keaslian menggunakan *QR code*, (3) audit trail lengkap untuk setiap proses dokumen, dan (4) pembuatan sertifikat digital sebagai tanda keaslian dokumen.

Hasil komunikasi dari diskusi dengan Kasubbid PSI menunjukkan bahwa iterasi kedua perlu fokus pada peningkatan keamanan dokumen dan efisiensi proses untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan pada Iterasi 1. Sistem keamanan yang direncanakan akan mengintegrasikan teknologi sertifikat digital dan *QR code* yang akan dikembangkan khusus untuk sistem ini, dimana sebelumnya BAPPENDA belum memiliki sistem sertifikat digital untuk validasi dokumen. Implementasi sistem sertifikat digital ini diharapkan dapat memastikan keaslian dan keamanan dokumen yang diproses melalui sistem *booking online*.

b) Quick Plan (Perencanaan Cepat)

Selama tahap perencanaan cepat, dilakukan penyusunan draft awal sistem aplikasi yang disiapkan berdasarkan kebutuhan fungsional dari hasil komunikasi dengan stakeholder. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kasubbid PSI, peneliti menyusun perencanaan pengembangan sistem keamanan dan efisiensi untuk Iterasi 2. Proses perencanaan dilakukan melalui diskusi teknis dengan Kasubbid PSI sebagai mentor dan validator dalam merancang solusi keamanan yang komprehensif. Output perencanaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

a) Modifikasi *Database*: Tahap perencanaan mencakup penambahan 9 tabel *database* baru untuk mendukung fitur keamanan, seperti *pv_local_certs*, *pv_4_signing_audit_event*, *pv_7_audit_log*, *sys_notifications*, dan *bank_1_cek_hasil_transaksi*. Modifikasi juga dilakukan pada beberapa tabel *existing* (*a_2_verified_users*, *p_1_verifikasi*, dan *p_3_clear_to_paraf*) untuk menambahkan kolom tanda tangan digital. Penambahan tabel dan kolom ini dirancang untuk mendukung arsitektur keamanan dengan empat lapisan utama.

b) Arsitektur Keamanan 4 Lapisan:

1. *Certificate Generation*: Sistem akan menghasilkan sertifikat digital untuk setiap dokumen yang divalidasi, di mana sertifikat ini berfungsi sebagai tanda keaslian dan keamanan dokumen.
2. *QR Code Embedding*: Sistem akan menambahkan *QR code* ke setiap dokumen yang telah divalidasi, di mana *QR code* ini dapat digunakan untuk verifikasi keaslian dokumen secara cepat.
3. *Encrypted Storage*: Dokumen yang disimpan di *database* akan dienkripsi menggunakan AES-256 untuk memastikan keamanan data dari akses yang tidak sah.

4. *Audit Logging*: Sistem akan mencatat semua aktivitas yang terjadi pada dokumen dalam tabel *audit log*, di mana catatan ini berfungsi untuk *tracking* dan *audit trail* setiap proses yang dilakukan.

c) Integrasi Sistem: Sistem juga dirancang untuk terintegrasi dengan divisi Bank untuk verifikasi pembayaran, dimana integrasi ini memungkinkan verifikasi pembayaran dilakukan secara paralel dengan pemeriksaan berkas untuk meningkatkan efisiensi proses.

c) Quick Design (Desain Cepat)

Pada tahap pemodelan desain cepat untuk Iterasi 2, aktivitas berfokus pada integrasi keamanan digital dan komponen baru yang telah direncanakan pada tahap *Quick Plan*. Proses desain dilakukan oleh peneliti dengan melakukan presentasi *wireframe* dan *mockup* kepada Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) untuk mendapatkan *feedback* dan validasi terhadap fitur keamanan yang kompleks seperti sistem sertifikat digital dan *QR code*. Kasubbid PSI berperan sebagai validator yang melakukan *review* terhadap desain untuk memastikan kelayakan implementasi dan kesesuaian dengan kebutuhan operasional di BAPPENDA. Iterasi desain dilakukan sebanyak 2 kali sampai mendapatkan persetujuan final dari Kasubbid PSI. Output desain yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

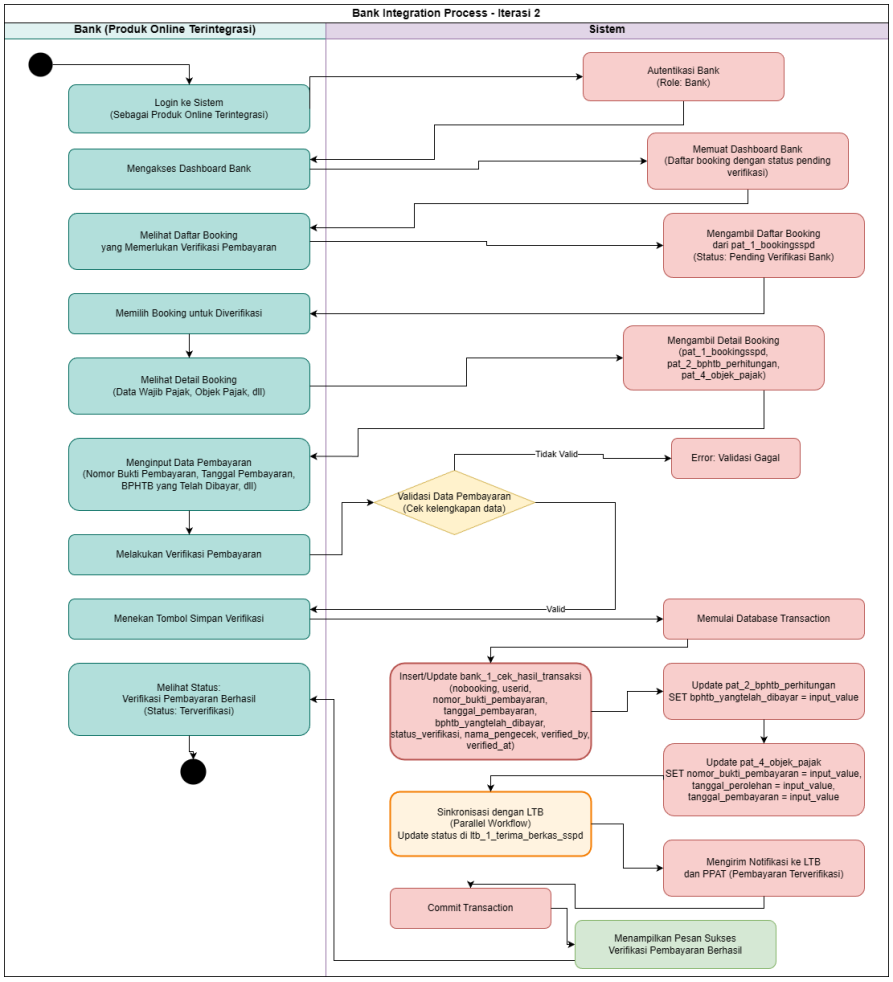
a) Komponen Keamanan: Desain iterasi kedua menambahkan komponen keamanan seperti panel pengelolaan sertifikat digital dan modul verifikasi *QR code*. Panel pengelolaan sertifikat dirancang untuk memungkinkan admin mengelola sertifikat digital yang dihasilkan oleh sistem, sedangkan modul verifikasi *QR code* dirancang untuk validasi keaslian dokumen secara cepat.

b) Diagram Alur Validasi: Diagram alur validasi dirancang menggunakan *Draw.io* yang terdiri atas tahap: *User Request* → *Authentication* → *Certificate Generation* → *QR Code Creation* → *Verification*. Alur ini menggambarkan proses validasi dokumen yang memastikan keamanan dan keaslian dokumen melalui sertifikat digital dan *QR code*.

c) Antarmuka Pengguna: Antarmuka pengguna dirancang agar mudah digunakan oleh petugas validasi, dengan *dashboard* pemantauan status dokumen dan notifikasi otomatis. *Dashboard* ini dirancang untuk memberikan *overview* status dokumen yang mencakup informasi validasi sertifikat digital dan *QR code*.

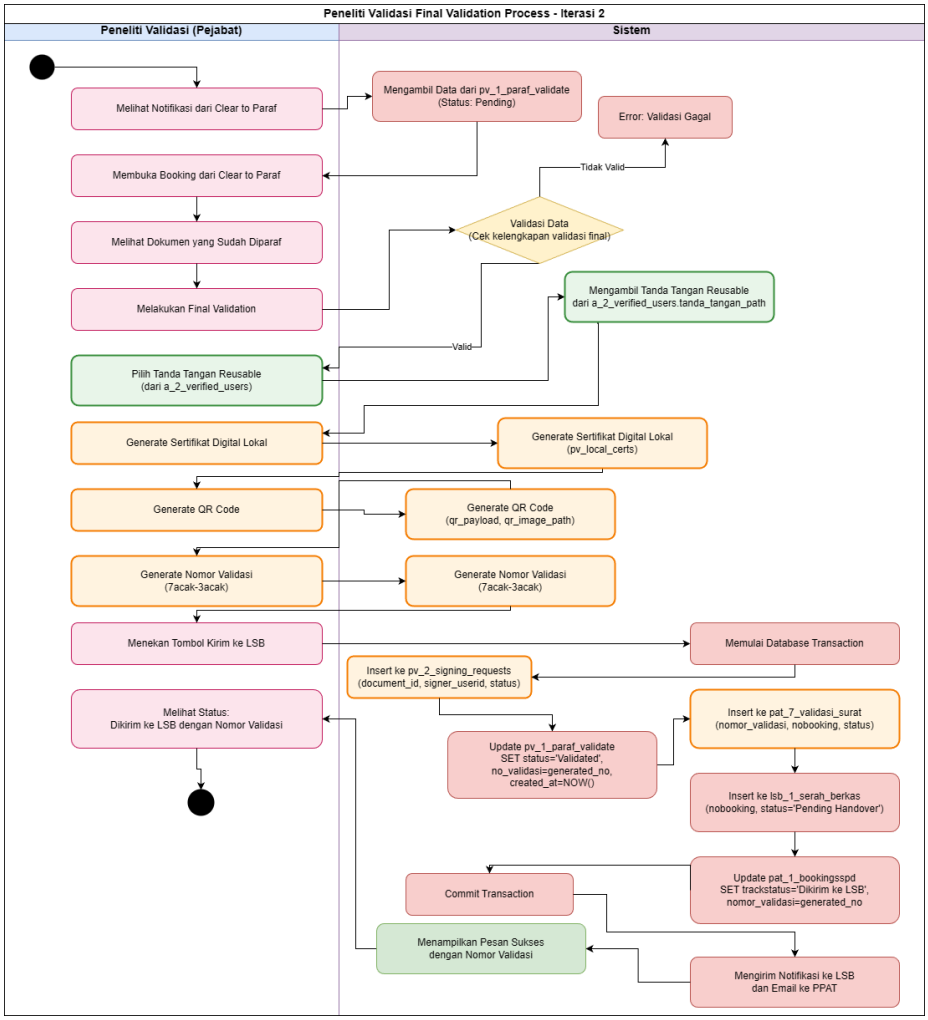
d) *Activity Diagram*: *Activity Diagram* Iterasi 2 menggambarkan alur kerja sistem *booking online* E-BPHTB secara komprehensif dengan penambahan fitur keamanan dan integrasi Bank serta Peneliti Validasi sebagai produk online terintegrasi. *Activity Diagram* dapat dilihat pada Gambar X dan Gambar Y.

Activity Diagram Iterasi 2 terdiri atas lima diagram utama yang menggambarkan proses terintegrasi:



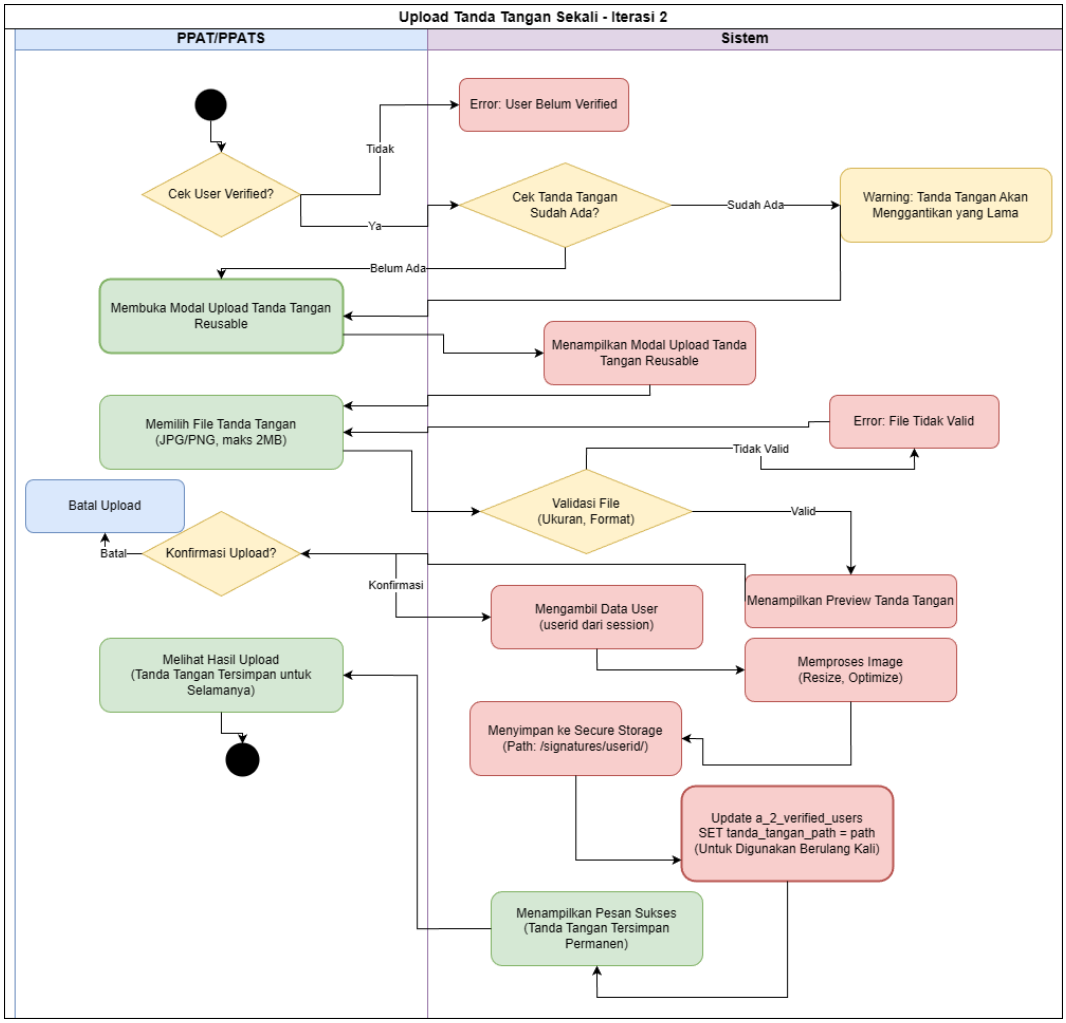
Gambar 10 *Activity Diagram* Bank Intergrasi (Iterasi 2)

Activity Diagram Bank Integration menggambarkan proses verifikasi pembayaran oleh Bank sebagai produk online terintegrasi dengan sistem. Proses dimulai ketika Bank login ke sistem dengan role "Bank", mengakses dashboard Bank yang menampilkan daftar booking yang memerlukan verifikasi pembayaran. Bank memilih booking untuk diverifikasi, melihat detail booking (data wajib pajak, objek pajak, perhitungan BPHTB), kemudian menginput data pembayaran meliputi: nomor bukti pembayaran, tanggal pembayaran, tanggal perolehan, BPHTB yang telah dibayar, dan catatan bank. Sistem melakukan validasi data pembayaran, kemudian memulai database transaction untuk: (1) Insert/Update bank_1_cek_hasil_transaksi dengan semua data pembayaran, status_verifikasi 'Terverifikasi', nama_pengecek, verified_by, dan verified_at, (2) Update pat_2_bphtb_perhitungan dengan bphtb_yangtelah_dibayar, (3) Update pat_4_objek_pajak dengan nomor_bukti_pembayaran, tanggal_perolehan, dan tanggal_pembayaran, (4) Sinkronisasi dengan LTB (parallel workflow) dengan update status di ltb_1_terima_berkas_sspd, (5) Mengirim notifikasi ke LTB dan PPAT bahwa pembayaran telah terverifikasi. Proses ini memungkinkan Bank dan LTB bekerja secara paralel untuk mempercepat proses verifikasi.



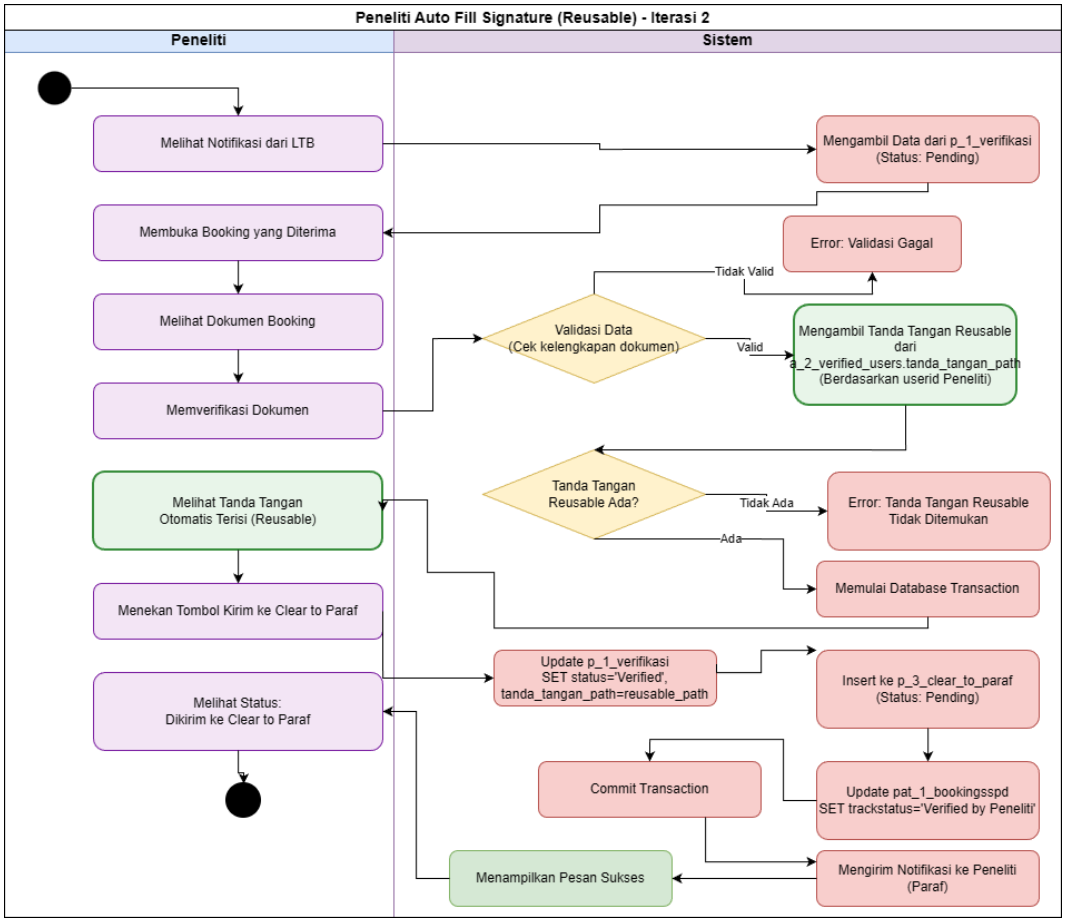
Gambar 11 *Activity Diagram* Final Peneliti Validasi (Iterasi 2)

Activity Diagram Peneliti Validasi Final Validation (Iterasi 2) menggambarkan proses validasi final yang telah terintegrasi dengan sistem digital. Proses dimulai ketika Peneliti Validasi melihat notifikasi dari Clear to Paraf, membuka booking, dan melihat dokumen yang sudah diparaf. Peneliti Validasi melakukan final validation, kemudian sistem melakukan proses digital: (1) Mengambil tanda tangan reusable dari a_2_verified_users.tanda_tangan_path (tidak perlu upload manual setiap kali), (2) Generate sertifikat digital lokal dan menyimpan ke pv_local_certs dengan enkripsi AES-256, (3) Generate QR code ganda (publik dan internal) dengan payload yang berbeda, (4) Generate nomor validasi dengan format 7acak-3acak, (5) Insert ke pv_2_signing_requests untuk tracking penandatanganan, (6) Update pv_1_paraf_validate dengan status 'Validated' dan nomor validasi, (7) Insert ke pat_7_validasi_surat dengan nomor validasi, (8) Insert ke lsb_1_serah_berkas dengan status 'Pending Handover', (9) Update pat_1_bookingsspd dengan trackstatus 'Dikirim ke LSB' dan nomor validasi, (10) Mengirim notifikasi ke LSB dan email ke PPAT. Semua proses dilakukan dalam satu database transaction untuk memastikan konsistensi data.



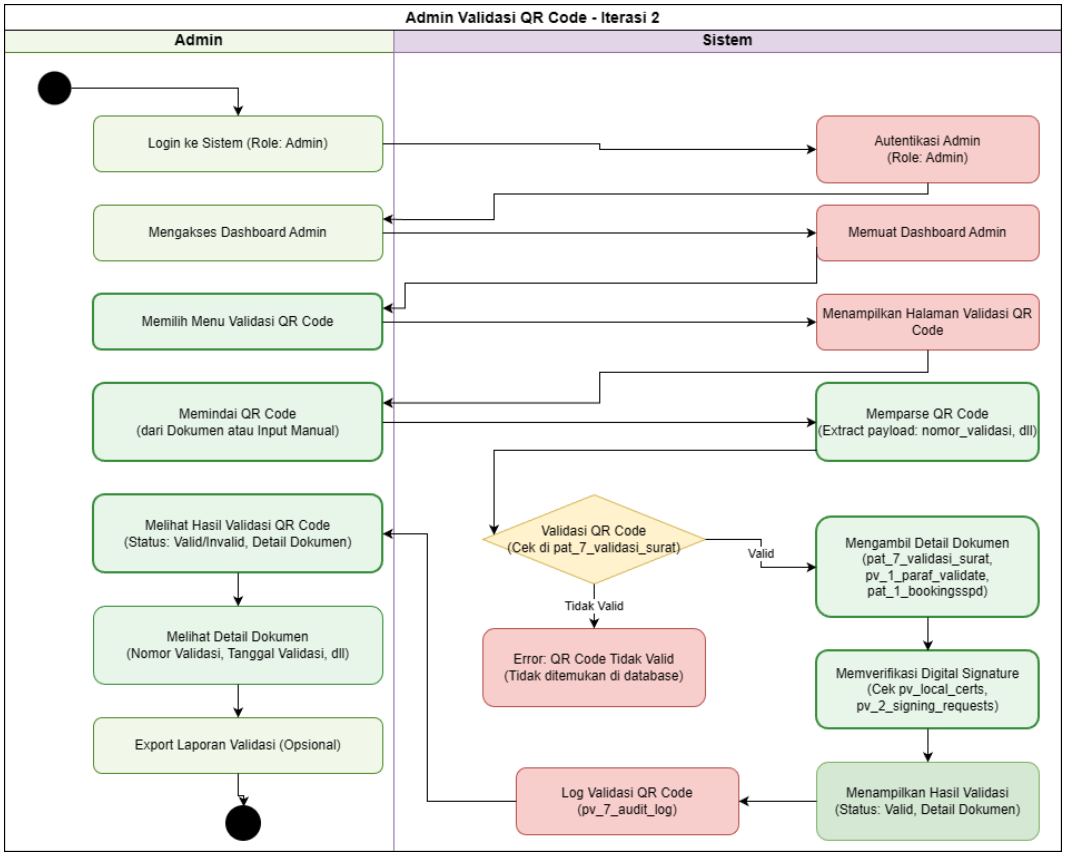
Gambar 12 *Activity Diagram Upload* Tanda Tangan Sekali (Iterasi 2)

Activity Diagram Upload Tanda Tangan Sekali menggambarkan proses PPAT/PPATS mengupload tanda tangan sekali yang akan disimpan secara permanen di a_2_verified_users.tanda_tangan_path untuk digunakan berulang kali pada semua booking selanjutnya. Proses dimulai ketika PPAT/PPATS membuka modal upload tanda tangan reusable, sistem melakukan validasi user verified, mengecek apakah tanda tangan sudah ada (jika ada, menampilkan warning bahwa tanda tangan akan menggantikan yang lama), memilih file tanda tangan (JPG/PNG, maksimal 2MB), sistem melakukan validasi file (ukuran dan format), menampilkan preview tanda tangan, konfirmasi upload, kemudian sistem memproses image (resize dan optimize), menyimpan ke secure storage dengan path /signatures/userid/, dan melakukan update a_2_verified_users dengan tanda_tangan_path. Proses ini memungkinkan PPAT/PPATS hanya perlu upload tanda tangan sekali untuk digunakan selamanya, meningkatkan efisiensi dan mengurangi duplikasi data.



Gambar 13 *Activity Diagram Peneliti Auto Fill Signature* (*Reusable*) - Iterasi 2

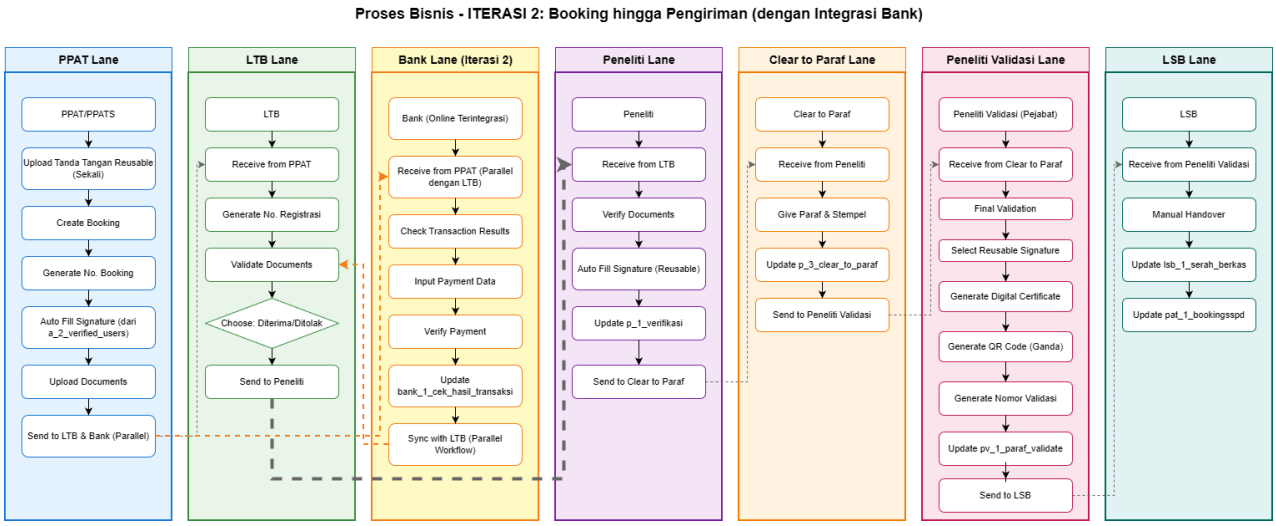
Activity Diagram Peneliti Auto Fill Signature (Reusable) menggambarkan proses Peneliti menggunakan tanda tangan reusable dari database tanpa perlu upload manual setiap kali. Proses dimulai ketika Peneliti melihat notifikasi dari LTB, membuka booking yang diterima, melihat dokumen booking, memverifikasi dokumen, kemudian sistem secara otomatis mengambil tanda tangan reusable dari a_2_verified_users.tanda_tangan_path berdasarkan userid Peneliti. Sistem mengecek apakah tanda tangan reusable ada, jika ada maka sistem menampilkan tanda tangan yang sudah terisi otomatis kepada Peneliti, kemudian Peneliti menekan tombol kirim ke Clear to Paraf. Sistem melakukan database transaction untuk: (1) Update p_1_verifikasi dengan status 'Verified' dan tanda_tangan_path dari reusable, (2) Insert ke p_3_clear_to_paraf dengan status 'Pending', (3) Update pat_1_bookingsspd dengan trackstatus 'Verified by Peneliti', (4) Commit transaction, (5) Mengirim notifikasi ke Peneliti (Paraf). Proses ini menggantikan "Add Manual Signature" dan "Drop Gambar Tanda Tangan" dari Iterasi 1, meningkatkan efisiensi dan konsistensi tanda tangan.



Gambar 14 *Activity Diagram Admin Validasi QR Code* (Iterasi 2)

Activity Diagram Admin Validasi QR Code menggambarkan proses Admin melakukan validasi QR code untuk verifikasi keaslian dokumen yang telah divalidasi oleh Peneliti Validasi. Proses dimulai ketika Admin login ke sistem dengan role "Admin", mengakses dashboard admin, memilih menu validasi QR code, kemudian Admin memindai QR code dari dokumen (atau input manual). Sistem melakukan parsing QR code untuk extract payload (nomor_validasi, dll), kemudian melakukan validasi QR code dengan mengecek di pat_7_validasi_surat. Jika QR code tidak valid, sistem menampilkan error. Jika valid, sistem mengambil detail dokumen dari pat_7_validasi_surat, pv_1_paraf_validate, dan pat_1_bookingsspd, kemudian memverifikasi digital signature dengan mengecek pv_local_certs dan pv_2_signing_requests. Sistem menampilkan hasil validasi (status: Valid, detail dokumen), melakukan log validasi ke pv_7_audit_log, dan Admin dapat melihat detail dokumen serta export laporan validasi (opsional). Proses ini memungkinkan Admin melakukan quality control dan verifikasi keaslian dokumen secara cepat dan akurat.

e) Proses Bisnis: Proses Bisnis Iterasi 2 menggambarkan alur kerja sistem booking online E-BPHTB yang telah dikembangkan menjadi lebih terintegrasi dengan penambahan divisi BANK dan sistem notifikasi real-time. Swimlane Diagram dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 15 Alur Proses Bisnis Iterasi 2

Diagram ini membagi keseluruhan proses menjadi tujuh lane utama yaitu PPAT (pengajuan dan upload), LTB (verifikasi berkas), BANK (verifikasi pembayaran), Peneliti (pemeriksaan data), Clear to Paraf (persetujuan digital), Peneliti Validasi (validasi akhir dengan Generate Sertifikat Digital Lokal dan Generate QR Code), dan LSB (serah terima).

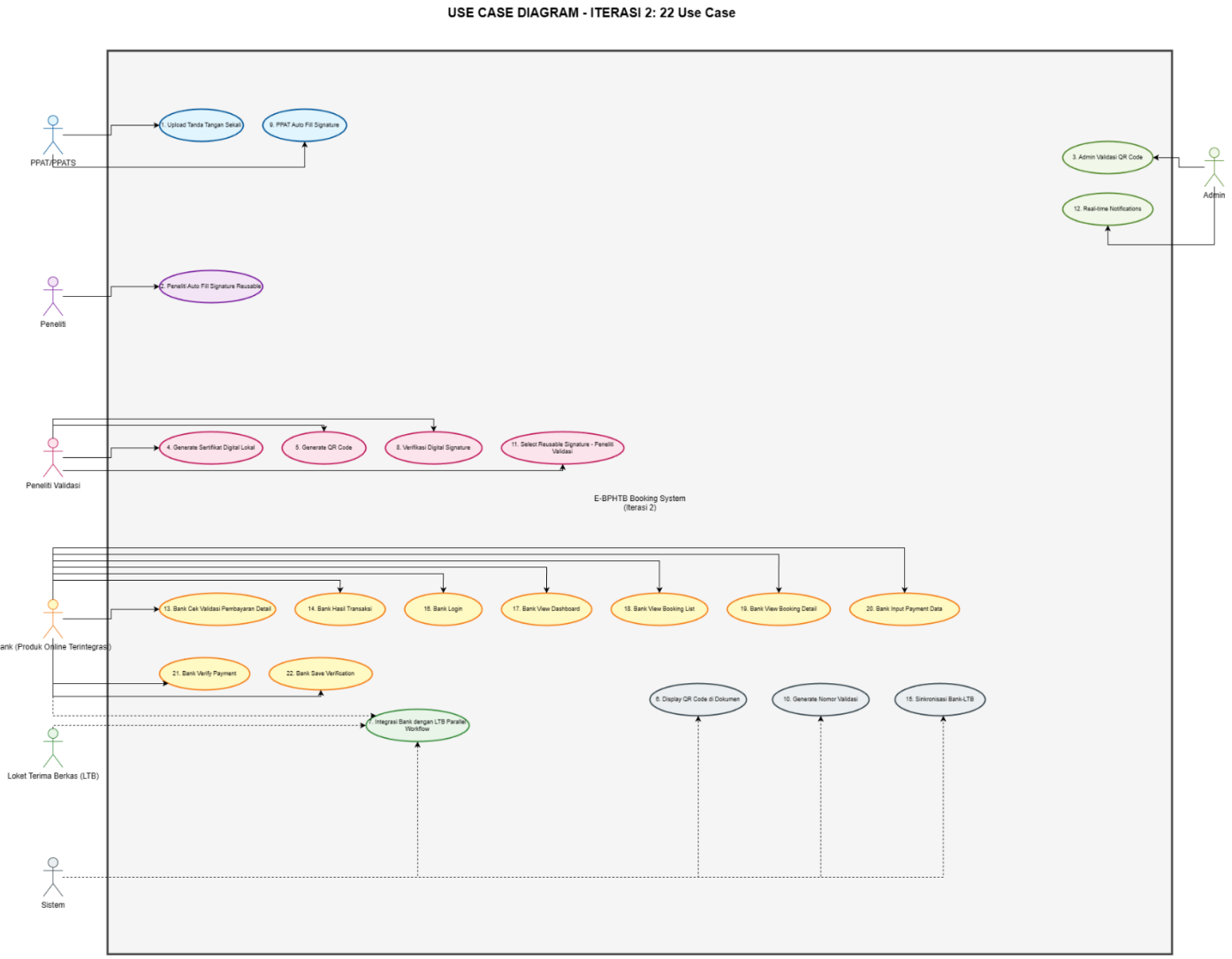
Perubahan Utama dari Iterasi 1:

1. PPAT Lane: Proses dimulai dengan "Upload Tanda Tangan Reusable (Sekali)" yang disimpan di a_2_verified_users, kemudian "Create Booking" dan "Auto Fill Signature (dari a_2_verified_users)" yang memungkinkan tanda tangan otomatis terisi tanpa perlu upload ulang. PPAT mengirim booking ke "Send to LTB & Bank (Parallel)" yang menunjukkan integrasi simultan dengan dua divisi.
2. LTB Lane: Proses tetap sama dengan Iterasi 1, namun terintegrasi dengan Bank melalui parallel workflow. LTB melakukan "Receive from PPAT", "Generate No. Registrasi", "Validate Documents", dan "Send to Peneliti".
3. Bank Lane (- Iterasi 2): Bank sebagai produk online terintegrasi melakukan "Receive from PPAT (Parallel dengan LTB)", "Check Transaction Results", "Input Payment Data", "Verify Payment", "Update bank_1_cek_hasil_transaksi", dan "Sync with LTB (Parallel Workflow)". Proses ini berjalan secara paralel dengan LTB untuk mempercepat verifikasi pembayaran.
4. Peneliti Lane: Proses diubah menjadi "Auto Fill Signature (Reusable)" yang menggunakan tanda tangan dari a_2_verified_users, menghilangkan kebutuhan untuk "Add Manual Signature" dan "Drop Gambar Tanda Tangan" setiap kali.
5. Clear to Paraf Lane: Proses tetap sama dengan Iterasi 1, melakukan "Give Paraf & Stempel" dan "Send to Peneliti Validasi".
6. Peneliti Validasi Lane: Proses mengalami perubahan signifikan dengan penambahan fitur digital: "Select Reusable Signature" (menggantikan "Manual Signature"), "Generate Digital Certificate", "Generate QR Code (Ganda)", dan "Generate Nomor Validasi". Proses ini memastikan keamanan dan keaslian dokumen melalui sertifikat digital lokal dan QR code ganda.
7. LSB Lane: Proses tetap sama dengan Iterasi 1, melakukan "Manual Handover" dan "Update pat_1_bookingsspd".

Proses ini menggambarkan workflow yang lebih efisien dengan integrasi BANK yang memungkinkan verifikasi pembayaran paralel dengan pemeriksaan berkas. PPAT/PPATS dapat mengunggah tanda tangan sekali untuk digunakan berulang kali, sementara Peneliti

Validasi melakukan proses Generate Sertifikat Digital Lokal dan Generate QR Code untuk keamanan dokumen. Sistem notifikasi real-time memungkinkan komunikasi yang lebih efektif antar divisi, dengan Admin yang mengelola validasi QR code dan monitoring sistem secara menyeluruh.

f) *Use Case Diagram*: *Use Case Diagram* Iterasi 2 menggambarkan evolusi sistem dari Iterasi 1 dengan penambahan fitur keamanan dan otomasi. *Use Case Diagram* dapat dilihat pada Gambar W.



Gambar 16 *Usecase* Iterasi 2

Use Case Diagram Iterasi 2 ini menggambarkan signifikan pada sistem *E-BPHTB* melalui penambahan fitur keamanan, otomasi proses, serta peningkatan efisiensi kerja antar divisi. Diagram ini menampilkan tujuh aktor utama, yaitu PPAT/PPATS, LTB, BANK, Peneliti, Peneliti Validasi, LSB, dan Admin, yang berinteraksi dengan 15 use case baru yang mencakup berbagai fungsi penting seperti otomasi tanda tangan digital, validasi *QR Code*, serta integrasi sistem bank.

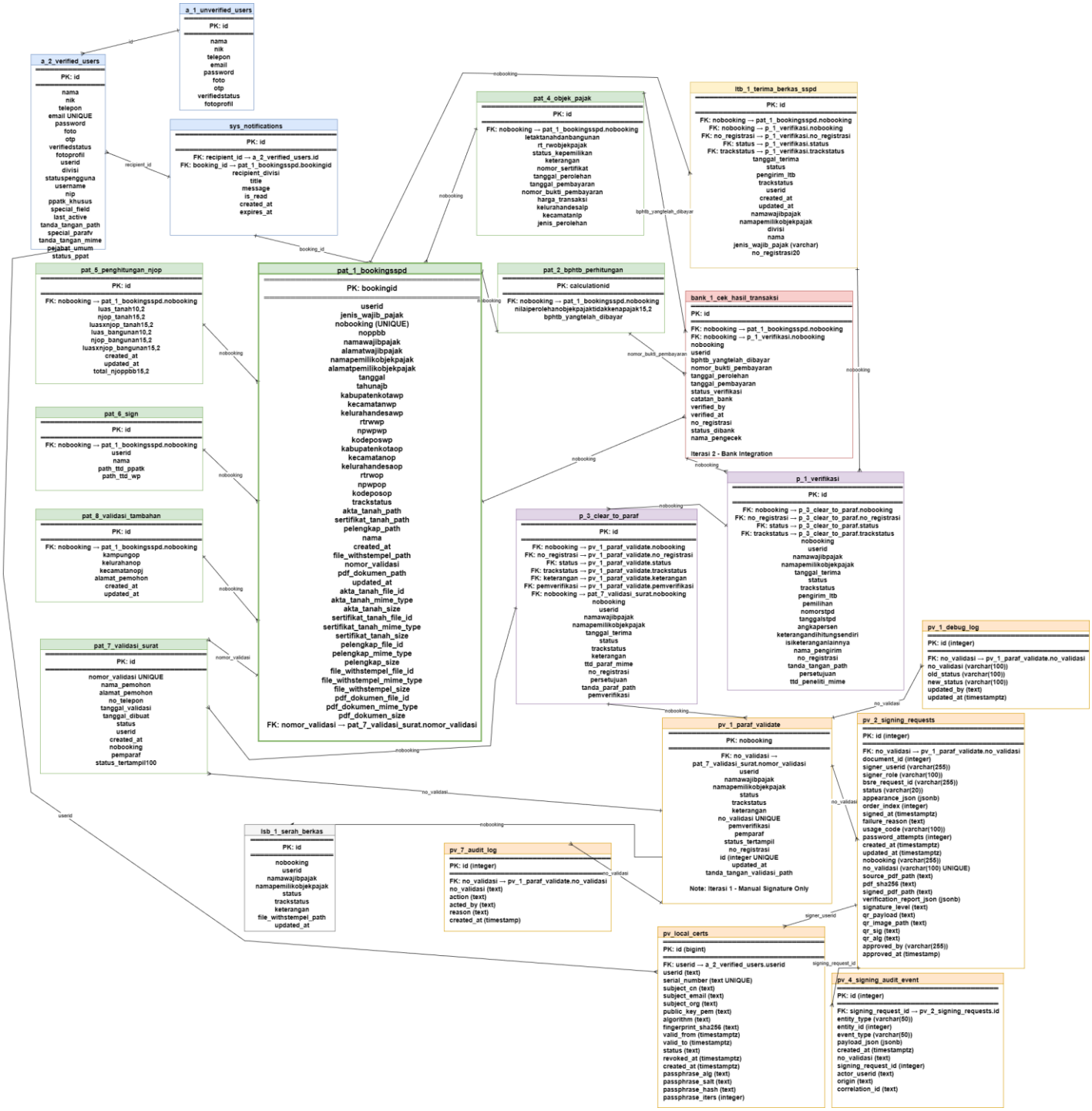
Use Case Diagram ini menggambarkan evolusi sistem dari Iterasi 1 dengan penambahan fitur keamanan dan otomasi. PPAT/PPATS dapat melakukan "Upload Tanda Tangan Sekali" yang akan digunakan berulang kali, sementara BANK terintegrasi langsung untuk "Cek Validasi Pembayaran" dan "Hasil Transaksi". Peneliti Validasi memiliki akses ke "*Generate* Sertifikat Digital Lokal", "*Generate QR Code*", dan "Tanda Tangan Digital" untuk proses

validasi yang lebih aman. Admin dapat melakukan "Validasi *QR Code*" dan mengelola "*Real-time Notifications*" untuk monitoring sistem secara menyeluruh.

Use Case Diagram Iterasi 2 ini tidak hanya berfungsi sebagai representasi visual dari hubungan antar aktor dan fungsi sistem, tetapi juga menjadi panduan penting dalam tahap pengembangan lanjutan. Peningkatan fitur otomasi, keamanan, dan integrasi lintas divisi menunjukkan komitmen pengembang dalam menghadirkan sistem *E-BPHTB* yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

g) Struktur *Database*: Struktur *database* Iterasi 2 mengalami penambahan tabel baru untuk mendukung integrasi Bank dan sistem sertifikat digital lokal. ERD *Database* Iterasi 2 dapat dilihat pada Gambar 18.

Struktur *database* Iterasi 2 menambahkan 8 tabel baru yang mendukung fitur keamanan dan integrasi:



Gambar 17 Struktur Database Iterasi 2

1. *bank_1_cek_hasil_transaksi*: Tabel untuk menyimpan data verifikasi pembayaran oleh Bank, termasuk nomor bukti pembayaran, tanggal pembayaran, BPHTB yang telah dibayar, status verifikasi, dan informasi pengecek. Tabel ini terintegrasi dengan *pat_2_bphtb_perhitungan* dan *pat_4_objek_pajak* untuk sinkronisasi data pembayaran.
2. *pv_local_certs*: Tabel untuk menyimpan sertifikat digital lokal yang dihasilkan oleh sistem untuk setiap dokumen yang divalidasi. Sertifikat ini menggunakan enkripsi AES-256 dan terhubung dengan *a_2_verified_users* untuk informasi penandatangan.

3. *pv_2_signing_requests*: Tabel untuk *tracking request* penandatanganan dengan sertifikat digital, terhubung dengan *pv_1_paraf_validate* untuk melacak proses validasi.
4. *pv_1_debug_log*: Tabel untuk *logging* proses *debugging* dalam sistem penandatanganan digital.
5. *pv_4_signing_audit_event*: Tabel untuk *audit event* penandatanganan, terhubung dengan *pv_2_signing_requests*.
6. *pv_7_audit_log*: Tabel untuk *audit trail* lengkap semua aktivitas validasi, terhubung dengan *pv_1_paraf_validate*.
7. *pat_7_validasi_surat*: Tabel untuk menyimpan nomor validasi (format 7acak-3acak) dan informasi validasi surat, terhubung dengan *pat_1_bookingsspd*.
8. *sys_notifications*: Tabel untuk sistem notifikasi *real-time*, terhubung dengan *a_2_verified_users* dan *pat_1_bookingsspd*.

Struktur database ini dirancang untuk mendukung parallel workflow antara Bank dan LTB, sistem sertifikat digital lokal, QR code ganda, dan notifikasi real-time yang menjadi ciri khas Iterasi 2.

d) Construction of Prototype (Konstruksi Prototipe)

Tahap ini merupakan proses penerjemahan rancangan konseptual dari tahap modelling quick design menjadi kode program yang dapat dijalankan untuk fitur keamanan dan efisiensi. Implementasi dimulai dengan pengembangan modul keamanan yang meliputi pembuatan sertifikat digital, integrasi *QR code*, dan implementasi enkripsi *AES-256*. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada modul keamanan dan efisiensi yang telah direncanakan pada tahap *Quick Plan*.

Pembangunan prototipe pada Iterasi 2 dilakukan secara bertahap oleh peneliti dengan pendekatan agile development. Proses dimulai dengan pengembangan sistem sertifikat digital lokal yang akan diimplementasikan di server BAPPENDA dengan koordinasi teknis dan supervisi dari Kasubbid PSI. Pengembangan algoritma enkripsi AES-256 dilakukan dengan mengikuti standar keamanan yang telah ditetapkan. Setiap fitur keamanan dikembangkan secara modular dan diuji menggunakan unit testing sebelum diintegrasikan dengan modul lainnya. Review kode dan validasi alur sistem dilakukan oleh Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) yang berperan sebagai mentor dan validator teknis setiap minggu untuk memastikan kualitas kode dan kesesuaian dengan alur bisnis yang telah dirancang. Uji coba integrasi dilakukan di lingkungan staging sebelum diimplementasikan ke sistem produksi. Fitur yang dikembangkan pada iterasi kedua adalah sebagai berikut:

a) Otomasi Tanda Tangan Digital: Sistem dirancang agar pengguna cukup mengunggah tanda tangan sekali (reusable signature) dan dapat digunakan untuk beberapa dokumen, sehingga mengurangi waktu unggah tanda tangan yang merupakan salah satu kekurangan pada Iterasi 1. Activity Diagram Upload Tanda Tangan Sekali menggambarkan proses PPAT/PPATS mengupload tanda tangan sekali yang akan disimpan secara permanen di `a_2_verified_users.tanda_tangan_path` untuk digunakan berulang kali pada semua booking selanjutnya. Proses dimulai ketika PPAT/PPATS membuka modal upload tanda tangan reusable, sistem melakukan validasi user verified, mengecek apakah tanda tangan sudah ada (jika ada, menampilkan warning bahwa tanda tangan akan menggantikan yang lama), memilih file tanda tangan (JPG/PNG, maksimal 2MB), sistem melakukan validasi file (ukuran dan format), menampilkan preview tanda tangan, konfirmasi upload, kemudian sistem memproses image (resize dan optimize), menyimpan ke secure storage dengan path `/signatures/userid/`, dan melakukan update `a_2_verified_users` dengan `tanda_tangan_path`. Proses ini memungkinkan PPAT/PPATS hanya perlu upload tanda tangan sekali untuk digunakan selamanya, meningkatkan efisiensi dan mengurangi duplikasi data. Activity Diagram Upload Tanda Tangan Sekali dapat dilihat pada Gambar Z.

b) Sertifikat Digital Lokal: Sistem menghasilkan sertifikat digital secara lokal untuk setiap dokumen yang divalidasi oleh pejabat (Peneliti Validasi). Sertifikat digital dienkripsi menggunakan enkripsi AES-256 untuk memastikan keamanan data dari akses yang tidak sah. Sistem sertifikat digital ini berjalan di server lokal BAPPENDA dan hanya digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan validasi dokumen. Proses generate sertifikat digital lokal merupakan bagian dari Activity Diagram Peneliti Validasi Final Validation yang menggambarkan proses Peneliti Validasi menghasilkan sertifikat digital lokal dengan algoritma ECDSA-P256, enkripsi passphrase menggunakan scrypt (N=16384, r=8, p=1), generate serial number (8 bytes random hex uppercase), calculate fingerprint SHA-256, revoke sertifikat lama jika ada, dan insert ke `pv_local_certs` dengan status 'active' dan validitas 365 hari. Sertifikat digital ini disimpan dengan enkripsi AES-256 di server lokal BAPPENDA dan terhubung dengan `a_2_verified_users` untuk informasi penandatangan. Proses lengkap generate sertifikat digital lokal dapat dilihat pada Activity Diagram Peneliti Validasi Final Validation pada Gambar Y, sedangkan detail teknis dapat dilihat pada Activity 21 di lampiran.

c) Validasi QR Code Ganda: Sistem dirancang untuk menghasilkan dan memvalidasi QR code ganda untuk publik dan internal BAPPENDA. QR code publik dapat digunakan untuk verifikasi dokumen oleh pihak eksternal, sedangkan QR code internal digunakan untuk validasi internal oleh peneliti validasi. Proses generate QR code ganda merupakan bagian dari Activity Diagram Peneliti Validasi Final Validation yang menggambarkan proses Peneliti Validasi menghasilkan QR code ganda (publik dan internal) dengan format payload: `NIP/tanggal/special_parafv//E-BPHTB BAPPENDA KAB BOGOR|nomor_validasi`. Proses meliputi mengambil data user (NIP, special_parafv), tanggal sertifikat, nomor validasi, membangun payload, generate QR code image (256x256), save ke `/penting_F_simpan/qr_code_place/`, dan update database. Activity Diagram Admin Validasi QR Code menggambarkan proses Admin melakukan validasi QR code untuk verifikasi keaslian dokumen yang telah divalidasi oleh Peneliti Validasi. Proses dimulai ketika Admin login ke sistem dengan role "Admin", mengakses dashboard admin, memilih menu validasi QR code, kemudian Admin memindai QR code dari dokumen (atau input manual). Sistem melakukan parsing QR code untuk extract payload (nomor_validasi, dll), kemudian melakukan validasi QR code dengan mengecek di `pat_7_validasi_surat`. Jika QR code tidak valid, sistem menampilkan error. Jika valid, sistem mengambil detail dokumen dari `pat_7_validasi_surat`, `pv_1_paraf_validate`, dan `pat_1_bookingsspd`, kemudian memverifikasi digital signature dengan mengecek `pv_local_certs` dan `pv_2_signing_requests`. Sistem menampilkan hasil validasi (status: Valid, detail dokumen), melakukan log validasi ke `pv_7_audit_log`, dan Admin dapat melihat detail dokumen serta export laporan validasi (opsional). Proses lengkap generate QR code dapat dilihat pada Activity Diagram Peneliti Validasi Final Validation pada Gambar Y dan detail teknis pada Activity 22 di lampiran, sedangkan Activity Diagram Admin Validasi QR Code dapat dilihat pada Gambar 15.

d) Sistem Notifikasi Real-time: Sistem notifikasi real-time antar divisi dirancang untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi dalam setiap tahapan proses, dimana notifikasi akan dikirim secara otomatis ketika ada perubahan status dokumen. Sistem notifikasi menggunakan long polling untuk mengirimkan notifikasi secara real-time kepada pengguna yang terkait. Notifikasi disimpan di tabel `sys_notifications` yang terhubung dengan `a_2_verified_users` dan `pat_1_bookingsspd` untuk tracking status dokumen. Sistem notifikasi mengirimkan notifikasi otomatis ketika terjadi perubahan status booking, verifikasi pembayaran, validasi dokumen, dan proses pengiriman antar divisi.

e) Integrasi Divisi Bank: Sistem terintegrasi dengan divisi Bank agar verifikasi pembayaran dapat dilakukan secara paralel dengan pemeriksaan berkas, sehingga meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi waktu tunggu. Activity Diagram Bank Integration menggambarkan proses verifikasi pembayaran oleh Bank sebagai produk online

terintegrasi dengan sistem. Proses dimulai ketika Bank login ke sistem dengan role "Bank", mengakses dashboard Bank yang menampilkan daftar booking yang memerlukan verifikasi pembayaran. Bank memilih booking untuk diverifikasi, melihat detail booking (data wajib pajak, objek pajak, perhitungan BPHTB), kemudian menginput data pembayaran meliputi: nomor bukti pembayaran, tanggal pembayaran, tanggal perolehan, BPHTB yang telah dibayar, dan catatan bank. Sistem melakukan validasi data pembayaran, kemudian memulai database transaction untuk: (1) Insert/Update `bank_1_cek_hasil_transaksi` dengan semua data pembayaran, status_verifikasi 'Terverifikasi', nama_pengecek, verified_by, dan verified_at, (2) Update `pat_2_bphtb_perhitungan` dengan bphtb_yangtelah_dibayar, (3) Update `pat_4_objek_pajak` dengan nomor_bukti_pembayaran, tanggal_perolehan, dan tanggal_pembayaran, (4) Sinkronisasi dengan LTB (parallel workflow) dengan update status di `ltb_1_terima_berkas_sspd`, (5) Mengirim notifikasi ke LTB dan PPAT bahwa pembayaran telah terverifikasi. Proses ini memungkinkan Bank dan LTB bekerja secara paralel untuk mempercepat proses verifikasi. Activity Diagram Bank Integration dapat dilihat pada Gambar 11, sedangkan detail parallel workflow dapat dilihat pada Activity 24 di lampiran.

f) Peneliti Auto Fill Signature (Reusable): Sistem dirancang untuk menggunakan tanda tangan reusable dari database tanpa perlu upload manual setiap kali. Activity Diagram Peneliti Auto Fill Signature (Reusable) menggambarkan proses Peneliti menggunakan tanda tangan reusable dari database tanpa perlu upload manual setiap kali. Proses dimulai ketika Peneliti melihat notifikasi dari LTB, membuka booking yang diterima, melihat dokumen booking, memverifikasi dokumen, kemudian sistem secara otomatis mengambil tanda tangan reusable dari `a_2_verified_users.tanda_tangan_path` berdasarkan userid Peneliti. Sistem mengecek apakah tanda tangan reusable ada, jika ada maka sistem menampilkan tanda tangan yang sudah terisi otomatis kepada Peneliti, kemudian Peneliti menekan tombol kirim ke Clear to Paraf. Sistem melakukan database transaction untuk: (1) Update `p_1_verifikasi` dengan status 'Verified' dan tanda_tangan_path dari reusable, (2) Insert ke `p_3_clear_to_paraf` dengan status 'Pending', (3) Update `pat_1_bookingsspd` dengan trackstatus 'Verified by Peneliti', (4) Commit transaction, (5) Mengirim notifikasi ke Peneliti (Paraf). Proses ini menggantikan "Add Manual Signature" dan "Drop Gambar Tanda Tangan" dari Iterasi 1, meningkatkan efisiensi dan konsistensi tanda tangan. Activity Diagram Peneliti Auto Fill Signature (Reusable) dapat dilihat pada Gambar 11.

g) Peneliti Validasi Final Validation (Digital): Proses validasi final yang telah terintegrasi dengan sistem digital. Activity Diagram Peneliti Validasi Final Validation (Iterasi 2) menggambarkan proses validasi final yang telah terintegrasi dengan sistem digital. Proses dimulai ketika Peneliti Validasi melihat notifikasi dari Clear to Paraf, membuka booking, dan melihat dokumen yang sudah diparaf. Peneliti Validasi melakukan final validation, kemudian sistem melakukan proses digital: (1) Mengambil tanda tangan reusable dari `a_2_verified_users.tanda_tangan_path` (tidak perlu upload manual setiap kali), (2) Generate sertifikat digital lokal dan menyimpan ke `pv_local_certs` dengan enkripsi AES-256, (3) Generate QR code ganda (publik dan internal) dengan payload yang berbeda, (4) Generate nomor validasi dengan format 7acak-3acak, (5) Insert ke `pv_2_signing_requests` untuk tracking penandatanganan, (6) Update `pv_1_paraf_validate` dengan status 'Validated' dan nomor validasi, (7) Insert ke `pat_7_validasi_surat` dengan nomor validasi, (8) Insert ke `lsb_1_serah_berkas` dengan status 'Pending Handover', (9) Update `pat_1_bookingsspd` dengan trackstatus 'Dikirim ke LSB' dan nomor validasi, (10) Mengirim notifikasi ke LSB dan email ke PPAT. Semua proses dilakukan dalam satu database transaction untuk memastikan konsistensi data. Activity Diagram Peneliti Validasi Final Validation (Iterasi 2) dapat dilihat pada Gambar 12.

e) *Delivery and Feedback* (Penyerahan dan Umpan Balik)

Pada tahap *deployment, delivery & feedback* untuk Iterasi 2, dilakukan *white box testing* untuk memastikan fitur keamanan dan efisiensi yang telah dikembangkan siap rilis dan berfungsi dengan baik. Pengujian *white box* dilakukan dengan memeriksa struktur internal program, logika algoritma, dan alur kode untuk memastikan implementasi keamanan seperti enkripsi *AES-256*, validasi *QR code*, dan *audit trail* berfungsi dengan benar. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan selama empat minggu dengan 5 pegawai dari bidang PSI yang berperan sebagai admin, LTB, peneliti, peneliti Validasi (Pejabat), dan LSB, serta 5 pengguna eksternal (PPAT) untuk menguji sistem dari perspektif pengguna *end-to-end*.

Mekanisme pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Setiap penguji diberikan akses ke sistem *staging* dan diminta untuk menguji semua fitur keamanan dan efisiensi sesuai dengan skenario kasus nyata. Pengujian dilakukan di jam sibuk untuk menguji performa sistem di kondisi riil sesuai dengan beban kerja harian di BAPPENDA. Pengujian *white box* dilakukan untuk memvalidasi algoritma enkripsi, logika pembuatan sertifikat digital, dan mekanisme *audit trail*. Mekanisme pengumpulan *feedback* dilakukan melalui diskusi langsung dengan Kasubbid PSI selama masa pengujian untuk mendapatkan masukan dari berbagai divisi mengenai kelebihan dan kekurangan sistem. Di akhir periode pengujian, dilakukan sesi evaluasi bersama Kasubbid PSI untuk merangkum *feedback* dan menentukan *action plan* untuk iterasi berikutnya.

Hasil evaluasi dari pengujian Iterasi 2 menunjukkan bahwa sistem *booking online* dengan fitur keamanan digital yang telah dikembangkan dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan operasional di BAPPENDA. Hasil menunjukkan bahwa validasi *QR code* mencapai akurasi 99,8%, waktu validasi menurun dari 15 menit menjadi 2 menit per dokumen, dan efisiensi meningkat 70% dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki pada iterasi berikutnya, yaitu masih diperlukan penambahan sistem kuotasi untuk mencegah penumpukan *booking* karena dengan sistem yang lebih efisien, jumlah *booking* mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, *action plan* untuk Iterasi 3 mencakup: (1) pengembangan sistem kuotasi dinamis untuk mengelola kapasitas *booking* harian, (2) implementasi *priority queue* untuk mengatur prioritas pemrosesan dokumen berdasarkan urgensi, dan (3) penambahan *dashboard monitoring* untuk memantau beban kerja divisi secara *real-time*.

No	Nama Activity Diagram	Deskripsi Lengkap	Lampiran
1	Upload Tanda Tangan Sekali (Iterasi 2)	**Aktor:** PPAT/PPATS, Sistem. **Alur:** Upload tanda tangan sekali untuk digunakan berulang kali. Proses meliputi upload tanda tangan (JPG/PNG maksimal 2MB), validasi file, preview signature, simpan ke secure storage, update a_2_verified_users.tanda_tangan_path dengan reusable flag, dan menampilkan konfirmasi tanda tangan tersimpan. *(Activity Diagram dijelaskan di Bab Hasil & Pembahasan – Tidak Masuk Lampiran)*	Lampiran 85 – Halaman Upload Tanda Tangan Sekali
2	Peneliti Auto Fill Signature Reusable (Iterasi 2)	**Aktor:** Peneliti, Sistem. **Alur:** Sistem otomatis mengisi tanda tangan reusable dari database ke booking baru. Proses meliputi mengambil tanda tangan reusable dari a_2_verified_users.tanda_tangan_path	Lampiran 86 – Halaman Auto Fill Signature Peneliti

No	Nama Activity Diagram	Deskripsi Lengkap	Lampiran
		berdasarkan userid Peneliti, cek tanda tangan ada, auto fill signature ke pat_6_sign (copy tanda_tangan_path ke signature_path, signature_type='reusable'), update pat_1_bookingsspd jika diperlukan, dan menampilkan tanda tangan otomatis terisi. *(Activity Diagram dijelaskan di Bab Hasil & Pembahasan – Tidak Masuk Lampiran)*	
3	Admin Validasi QR Code (Iterasi 2)	**Aktor:** Admin, Sistem. **Alur:** Admin melakukan validasi QR code pada dokumen validasi. Sistem membaca payload QR code (NIP/tanggal/special_parafv//E-BPHTB BAPPENDA KAB BOGOR|nomor_validasi), memverifikasi dengan database (pat_7_validasi_surat, pv_1_paraf_validate), cek validitas sertifikat digital, menampilkan hasil (valid/tidak valid) dan mencatat audit trail. *(Activity Diagram dijelaskan di Bab Hasil & Pembahasan – Tidak Masuk Lampiran)*	Lampiran 87 – Halaman Validasi QR Code Admin
4	Generate Sertifikat Digital Lokal (Iterasi 2)	**Aktor:** Peneliti Validasi (Pejabat), Sistem. **Alur:** Generate sertifikat digital lokal menggunakan ECDSA-P256, enkripsi passphrase dengan scrypt (N=16384, r=8, p=1), generate serial number 8 byte hex, fingerprint SHA-256, revoke sertifikat lama, insert ke pv_local_certs dengan status **active** dan validitas 365 hari.	Lampiran 88 – Activity Diagram Generate Sertifikat Digital Lokal Lampiran 89 – Halaman Generate Sertifikat Digital
5	Generate QR Code (Iterasi 2)	**Aktor:** Peneliti Validasi (Pejabat), Sistem. **Alur:** Generate QR code publik & internal dengan payload NIP/tanggal/special_parafv//E-BPHTB BAPPENDA KAB BOGOR|nomor_validasi, generate image 256×256, simpan ke /penting_F_simpan/qr_code_place/, update database.	Lampiran 90 – Activity Diagram Generate QR Code Lampiran 91 – Halaman Generate QR Code
6	Display QR Code di Dokumen (Iterasi 2)	**Aktor:** Sistem. **Alur:** Ambil QR code dari database, load image, bangun PDF validasi via PDFKit, embed QR (100×100, margin 50px), tampilkan info tanda tangan (NIP, special_parafv), simpan ke /penting_F_simpan/pdf_validasi/, update database.	Lampiran 92 – Activity Diagram Display QR Code di Dokumen Lampiran 93 – Halaman Dokumen dengan QR Code
7	Integrasi Bank dengan LTB Parallel Workflow (Iterasi 2)	**Aktor:** PPAT/PPATS, LTB, Bank, Sistem. **Alur:** PPAT mengirim booking ke LTB & Bank secara paralel. LTB memverifikasi berkas dan Bank memverifikasi pembayaran. Setelah keduanya selesai, sistem melakukan sinkronisasi data (ltb_1_terima_berkas_sspd,	Lampiran 94 – Activity Diagram Integrasi Bank dengan LTB Parallel Workflow Lampiran 95 – Halaman Parallel Workflow

No	Nama Activity Diagram	Deskripsi Lengkap	Lampiran
		pat_2_bphtb_perhitungan, pat_4_objek_pajak), update status booking, dan kirim notifikasi.	
8	Verifikasi Digital Signature (Iterasi 2)	**Aktor:** Peneliti Validasi (Pejabat), Sistem. **Alur:** Ambil sertifikat dari pv_local_certs, input passphrase, verifikasi dengan scrypt & timingSafeEqual, set session pv_local_cert, tampilkan hasil verifikasi.	Lampiran 96 – Activity Diagram Verifikasi Digital Signature Lampiran 97 – Halaman Verifikasi Digital Signature
9	PPAT Auto Fill Signature (Iterasi 2)	**Aktor:** PPAT/PPATS, Sistem. **Alur:** Sistem mengambil tanda tangan reusable dari a_2_verified_users, mengisi ke pat_6_sign (signature_type='reusable'), update pat_1_bookingsspd, dan menampilkan tanda tangan otomatis.	Lampiran 98 – Activity Diagram PPAT Auto Fill Signature Lampiran 99 – Halaman Auto Fill Signature PPAT
10	Generate Nomor Validasi (Iterasi 2)	**Aktor:** Sistem. **Alur:** Generate nomor validasi format 7acak-3acak, cek unik di pat_7_validasi_surat, simpan nomor validasi dengan status dan timestamp.	Lampiran 100 – Activity Diagram Generate Nomor Validasi Lampiran 101 – Halaman Nomor Validasi
11	Select Reusable Signature – Peneliti Validasi (Iterasi 2)	**Aktor:** Peneliti Validasi, Sistem. **Alur:** Ambil tanda tangan reusable dari a_2_verified_users, load image, simpan ke pv_1_paraf_validate.tanda_tangan_path, tampilkan preview.	Lampiran 102 – Activity Diagram Select Reusable Signature Lampiran 103 – Halaman Select Reusable Signature
12	Real-time Notifications (Iterasi 2)	**Aktor:** Admin, Sistem. **Alur:** Long polling tiap 5 detik, ambil notifikasi sys_notifications status unread, push ke client, Admin kirim notifikasi baru & email opsional.	Lampiran 104 – Activity Diagram Real-time Notifications Lampiran 105 – Halaman Real-time Notifications
13	Bank Cek Validasi Pembayaran Detail (Iterasi 2)	**Aktor:** Bank, Sistem. **Alur:** Bank melihat detail booking, input data pembayaran, verifikasi, update bank_1_cek_hasil_transaksi, update pat_2_bphtb_perhitungan & pat_4_objek_pajak.	Lampiran 106 – Activity Diagram Bank Cek Validasi Pembayaran Detail Lampiran 107 – Halaman Validasi Pembayaran Bank
14	Bank Hasil Transaksi (Iterasi 2)	**Aktor:** Bank, Sistem. **Alur:** Bank melihat transaksi terverifikasi, join dengan pat_1_bookingsspd, dan export laporan.	Lampiran 108 – Activity Diagram Bank Hasil Transaksi Lampiran 109 – Halaman Hasil Transaksi Bank

No	Nama Activity Diagram	Deskripsi Lengkap	Lampiran
15	Sinkronisasi Bank-LTB (Iterasi 2)	**Aktor:** Sistem. **Alur:** Ambil data dari Bank & LTB, update ltb_1_terima_berkas_sspd, pat_2_bphtb_perhitungan, pat_4_objek_pajak, pat_1_bookingsspd, kirim notifikasi dan commit transaction.	Lampiran 110 – Activity Diagram Sinkronisasi Bank-LTB Lampiran 111 – Halaman Sinkronisasi Bank-LTB
16	Bank Login (Iterasi 2)	**Aktor:** Bank, Sistem. **Alur:** Validasi kredensial a_2_verified_users role Bank, set session dan redirect ke dashboard.	Lampiran 112 – Activity Diagram Bank Login Lampiran 113 – Halaman Login Bank
17	Bank View Dashboard (Iterasi 2)	**Aktor:** Bank, Sistem. **Alur:** Menampilkan statistik booking, daftar pending, grafik pembayaran dan refresh real-time.	Lampiran 114 – Activity Diagram Bank View Dashboard Lampiran 115 – Dashboard Bank
18	Bank View Booking List (Iterasi 2)	**Aktor:** Bank, Sistem. **Alur:** Menampilkan daftar booking pending verifikasi dari bank_1_cek_hasil_transaksi, filter & search.	Lampiran 116 – Activity Diagram Bank View Booking List Lampiran 117 – Halaman Daftar Booking Bank
19	Bank View Booking Detail (Iterasi 2)	**Aktor:** Bank, Sistem. **Alur:** Menampilkan detail booking (pat_1_bookingsspd, pat_4_objek_pajak, pat_2_bphtb_perhitungan) dan dokumen.	Lampiran 118 – Activity Diagram Bank View Booking Detail Lampiran 119 – Halaman Detail Booking Bank
20	Bank Input Payment Data (Iterasi 2)	**Aktor:** Bank, Sistem. **Alur:** Input data pembayaran, validasi format, preview dan simpan sementara.	Lampiran 120 – Activity Diagram Bank Input Payment Data Lampiran 121 – Halaman Input Data Pembayaran Bank
21	Bank Verify Payment (Iterasi 2)	**Aktor:** Bank, Sistem. **Alur:** Validasi nomor bukti, tanggal, jumlah BPHTB dan tampilkan hasil verifikasi.	Lampiran 122 – Activity Diagram Bank Verify Payment Lampiran 123 – Halaman Verifikasi Pembayaran Bank
22	Bank Save Verification (Iterasi 2)	**Aktor:** Bank, Sistem. **Alur:** Simpan hasil verifikasi ke bank_1_cek_hasil_transaksi, update pat_2_bphtb_perhitungan & pat_4_objek_pajak, trigger sinkronisasi dengan LTB, commit dan tampilkan sukses.	Lampiran 124 – Activity Diagram Bank Save Verification Lampiran 125 – Halaman Simpan Verifikasi Bank

Hasil iterasi 2: Sistem Otomatis dan Keamanan

Iterasi kedua berhasil meningkatkan keamanan dan otomasi sistem melalui pengembangan sistem sertifikat digital lokal yang diimplementasikan di server BAPPENDA untuk memastikan keamanan dan validitas dokumen. Sistem sertifikat digital ini memungkinkan sistem melakukan validasi sertifikat secara otomatis oleh pejabat yang berwenang (Kabid Pelayanan) berdasarkan input pengguna. Selain itu, sistem validasi QR code berhasil diimplementasikan untuk mendeteksi keaslian dokumen dan mencegah pemalsuan. QR code dapat memverifikasi integritas dokumen secara real-time dengan informasi yang dapat diakses oleh publik (dokumen, nomor dokumen, tanggal, validator, kode unik) dan level detail yang lebih lengkap untuk admin melalui website BAPPENDA.

Tabel 7 Struktur Database Tambahan Iterasi 2

No	Nama Tabel	Deskripsi	Kegunaan
1	pv_local_certs	Sertifikat digital loka	Menyimpan sertifikat digital yang diha sistem
2	pv_2_signing_requests	Request tanda tangai	Menyimpan permintaan tanda tangan di
3	pv_4_signing_audit_event	Audit event tanda tai	Mencatat event audit untuk tanda tangai
4	pv_7_audit_log	Log audit sistem	Menyimpan log audit lengkap sistem
5	pat_7_validasi_surat	Validasi surat	Menyimpan data validasi surat
6	bank_1_cek_hasil_transaksi	Cek transaksi bank	Menyimpan hasil verifikasi transaksi ba
7	sys_notifications	Notifikasi sistem	Menyimpan data notifikasi real-time

Pengujian dilakukan dengan pendekatan white box testing selama 4 minggu dengan melibatkan 5 pegawai PSI dan 5 pengguna eksternal (PPAT). Pengujian keamanan dilakukan untuk memastikan enkripsi, validasi QR code, dan audit trail berfungsi dengan baik. Pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan sistem sertifikat digital terintegrasi dengan baik dengan sistem booking online.

Tabel 8 Hasil Pengujian Iterasi 2

No	ID Butir Uji	Kondisi yang Diharapkan	Status
1	PS-16	PPAT dapat mengupload tanda tangan digital sekali dan sistem menggunakan secara berulang untuk dokumen berikutnya.	Berhasil
2	PS-17	Sistem sertifikat digital lokal berhasil di-generate dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang (Kabid Pelayanan).	Berhasil
3	PS-18	QR code berhasil di-generate pada dokumen validasi dengan informasi yang dapat diakses publik dan level detail admin.	Berhasil
4	PS-19	Validasi QR code berhasil membaca dan memverifikasi keaslian dokumen dengan akurasi 99,8%.	Berhasil
5	PS-20	Sistem enkripsi AES-256 berhasil melindungi dokumen sensitif selama proses upload dan storage.	Berhasil
6	PS-21	Audit trail mencatat semua aktivitas sistem (login, upload, validasi, pengiriman) secara lengkap 100%.	Berhasil
7	PS-22	Integrasi Bank berhasil melakukan verifikasi pembayaran secara paralel dengan pemeriksaan berkas.	Berhasil

No	ID Butir Uji	Kondisi yang Diharapkan	Status
8	PS-23	Notifikasi real-time berhasil mengirim update status dokumen kepada pengguna secara otomatis.	Berhasil
9	PS-24	Peneliti Validasi dapat melakukan validasi sertifikat digital lokal untuk memastikan keaslian dokumen.	Berhasil
10	PS-25	Sistem dapat menangani validasi dokumen dengan sertifikat digital dalam waktu 2 menit.	Berhasil
11	PS-26	Dashboard monitoring menampilkan aktivitas audit trail untuk tracking aktivitas pengguna.	Berhasil

Hasil pengujian iterasi kedua menunjukkan seluruh 11 butir uji berhasil dijalankan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, menandakan sistem telah berfungsi dengan baik dari aspek keamanan, otomasi tanda tangan digital, serta integrasi dengan Bank dan sistem sertifikat digital lokal.

Tabel 9 Perbandingan Metrik Sistem Sebelum dan Sesudah Iterasi 2

Aspek	Sebelum (Iterasi 1)	Sesudah (Iterasi 2)	Peningkatan
Waktu Validasi Dokumen	15 menit	2 menit	87% lebih cepat
Akurasi QR Code	-	99,8%	Baru diterapkan
Keamanan Dokumen	Dasar	Enkripsi AES-256	Signifikan
Audit Trail	Tidak ada	100% tercatat	Baru diterapkan
Efisiensi Sistem	Baseline	+70%	Signifikan
Kepuasan Pengguna	80%	82%	+2%

Sistem enkripsi *AES-256* berhasil diimplementasikan untuk melindungi dokumen sensitif selama proses pengiriman dan penyimpanan. Sistem audit trail berhasil diimplementasikan untuk mencatat semua aktivitas sistem, termasuk *login*, *upload* dokumen, validasi, dan pengiriman. Sistem notifikasi *real-time* berhasil diimplementasikan untuk memberikan update status dokumen kepada pengguna secara otomatis.

Uji coba dilakukan dengan pendekatan *white box testing* selama 4 minggu dengan 5 pegawai PSI dan 5 pengguna eksternal (PPAT) untuk memastikan sistem keamanan berfungsi dengan baik. Pengujian keamanan dilakukan untuk memastikan enkripsi, validasi *QR code*, dan audit trail berfungsi dengan baik. Pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan sistem sertifikat digital terintegrasi dengan baik dengan sistem *booking online*.

Dampak positif yang dicapai meliputi peningkatan tingkat keamanan sistem yang signifikan sesuai standar pemerintah, validasi dokumen yang lebih otomatis dan akurat, audit trail yang memungkinkan tracking aktivitas yang lebih detail, serta notifikasi real-time yang meningkatkan responsivitas sistem.

Namun, masih ditemukan kekurangan yang perlu diperbaiki pada iterasi berikutnya, yaitu kebutuhan penambahan sistem kuotasi untuk mencegah penumpukan *booking* mengingat efisiensi sistem yang meningkat memicu lonjakan jumlah transaksi secara signifikan. Sistem sertifikat digital yang dikembangkan merupakan fitur keamanan lokal yang dirancang khusus untuk kebutuhan internal BAPPENDA guna menjamin keaslian dan integritas dokumen secara mandiri.

Proses Pengembangan Iterasi 3

Iterasi ketiga dilakukan dari Agustus hingga September 2025 setelah memperoleh feedback dari pengujian Iterasi 2, dimana berdasarkan action plan yang telah disepakati, fokus

pengembangan dialihkan pada pengembangan sistem kuotasi dinamis untuk mengelola kapasitas booking harian yang mengalami peningkatan signifikan setelah implementasi sistem yang lebih efisien. Proses pengembangan mengikuti tahapan metode prototyping sebagai berikut:

a) Communication (Komunikasi)

Tahap komunikasi ketiga dilakukan untuk menggali kebutuhan pengembangan sistem kuotasi berdasarkan hasil evaluasi Iterasi 2 yang menunjukkan peningkatan jumlah booking yang signifikan. Diskusi dilakukan dengan Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) untuk menganalisis beban kerja pegawai dan merancang sistem kuotasi yang realistis dan adil.

Diskusi dengan Kasubbid PSI menunjukkan tingginya beban kerja pegawai mencapai rata-rata 100-200 booking per hari untuk BPHTB, sementara kapasitas optimal hanya 80-100 booking karena keterbatasan jumlah peneliti. Dampaknya adalah penurunan akurasi dan meningkatnya waktu tunggu pengguna. Analisis mendalam menunjukkan bahwa dengan 600 PPAT di Kabupaten Bogor dan struktur organisasi BAPPENDA yang terdiri dari 10-13 UPT (Unit Pelaksana Teknis) dengan 5-7 peneliti per UPT plus kantor pusat BAPPENDA, total kapasitas peneliti mencapai 85-115 orang. BAPPENDA mengelola 9 jenis pajak (BPHTB, PBB, Perhotelan, Burung Walet, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, dan Air Tanah), sehingga kapasitas peneliti harus dibagi untuk semua jenis pajak tersebut.

Hasil komunikasi dari diskusi dengan Kasubbid PSI menunjukkan bahwa diperlukan sistem kuotasi yang realistis dan adil untuk mengelola permintaan tinggi tanpa menurunkan kepercayaan pengguna. Sistem kuotasi yang direncanakan akan mengimplementasikan algoritma dinamis untuk mengatur kapasitas booking harian berdasarkan jumlah peneliti aktif dan beban kerja per UPT.

b) Quick Plan (Perencanaan Cepat)

Selama tahap perencanaan cepat untuk Iterasi 3, dilakukan penyusunan draft awal sistem aplikasi yang disiapkan berdasarkan kebutuhan fungsional dari hasil komunikasi dengan stakeholder. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kasubbid PSI, peneliti menyusun perencanaan pengembangan sistem kuotasi untuk mengelola kapasitas booking harian. Proses perencanaan dilakukan melalui diskusi teknis dengan Kasubbid PSI sebagai mentor dan validator dalam merancang algoritma kuotasi yang realistis dan adil. Output perencanaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

a) Modifikasi Database: Dirancang dua tabel baru (daily_counter dan ppatk_send_queue) untuk mengelola kapasitas harian dan antrean booking. Tabel daily_counter menyimpan informasi counter harian untuk tracking jumlah booking yang telah diproses, sedangkan tabel ppatk_send_queue menyimpan informasi antrean booking yang akan diproses pada hari berikutnya jika kuota harian telah terpenuhi.

b) Algoritma Kuotasi Dinamis: Sistem kuotasi menggunakan algoritma dynamic quota dengan fitur-fitur sebagai berikut:

1. Kuota Harian Dinamis: Sistem akan menetapkan kuota harian sebesar 80 dokumen untuk BPHTB berdasarkan kapasitas optimal yang telah dianalisis dari struktur organisasi BAPPENDA. Kuota ini ditetapkan berdasarkan total kapasitas peneliti 85-115 orang untuk 9 jenis pajak, dimana untuk BPHTB dialokasikan kuota harian 80 dokumen.

2. Priority Queue: Sistem menggunakan priority queue untuk mengatur prioritas pemrosesan dokumen urgent dan mendesak berdasarkan jenis pajak.

3. Load Balancing: Sistem menggunakan load balancing untuk distribusi merata antar UPT dan peneliti per jenis pajak.

4. Predictive Scheduling: Sistem menggunakan predictive scheduling berdasarkan historis pemrosesan per UPT dan jenis pajak.

5. Notifikasi Multi-level: Sistem akan mengirimkan notifikasi multi-level saat kuota mencapai 70%, 85%, dan 95% per jenis pajak.

6. Distribusi UPT: Sistem menggunakan distribusi berbasis UPT dan jenis pajak untuk memastikan pelayanan merata di seluruh wilayah.

c) Activity Diagram: Untuk memvisualisasikan alur kerja sistem kuotasi, dibuat Activity Diagram Iterasi 3 yang menggambarkan proses pengelolaan kuota harian dan antrean booking. Activity Diagram dapat dilihat pada Gambar X. Diagram ini menggambarkan alur dimulai dari reset daily counter (0/80) di awal hari kerja, kemudian pengecekan counter terhadap kuota harian, proses langsung untuk booking yang tidak melebihi kuota, dan antrean untuk booking yang melebihi kuota.

c) Quick Design (Desain Cepat)

Sementara itu, pada tahap pemodelan desain cepat untuk Iterasi 3, aktivitas berfokus pada perancangan dashboard monitoring dan implementasi algoritma kuotasi berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan pada tahap Quick Plan. Proses desain dilakukan oleh peneliti dengan melakukan presentasi wireframe dashboard dan algoritma kuotasi kepada Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) untuk mendapatkan feedback dan validasi terhadap sistem monitoring dan algoritma kuotasi. Kasubbid PSI berperan sebagai validator yang melakukan review terhadap desain untuk memastikan kelayakan implementasi dan kesesuaian dengan kebutuhan operasional di BAPPENDA. Iterasi desain dilakukan sebanyak 2 kali sampai mendapatkan persetujuan final dari Kasubbid PSI. *Output* desain yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

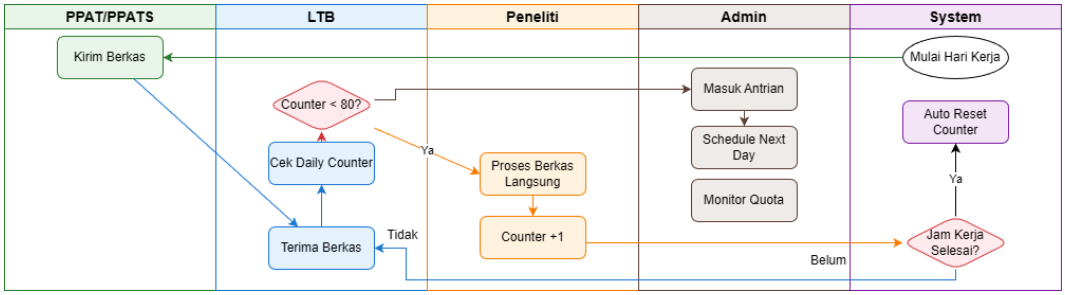
a) Dashboard Monitoring Real-time: Desain antarmuka berupa dashboard monitoring real-time yang menampilkan beban kerja pegawai, grafik kapasitas harian, dan sistem notifikasi multi-channel. Dashboard ini dirancang untuk memberikan overview status kuota harian, antrean booking, dan metrik kinerja sistem.

b) Algoritma Kuotasi: Algoritma kuotasi dirancang agar mampu menyesuaikan jumlah booking dengan kapasitas pegawai dan urgensi dokumen. Algoritma kuotasi dirancang dengan pendekatan:

- Dynamic Capacity Management: Menyesuaikan kuota berdasarkan jumlah peneliti aktif per UPT dan jenis pajak.
- Priority-based Scheduling: Dokumen urgent mendapat prioritas tinggi berdasarkan jenis pajak dan kompleksitas.
- UPT-based Distribution: Round-robin dengan bobot berdasarkan kapasitas dan kompleksitas dokumen per UPT dan jenis pajak.
- Predictive Analytics: Estimasi waktu berdasarkan pola historis per wilayah UPT dan jenis pajak.
- Geographic Load Balancing: Distribusi berdasarkan lokasi PPAT dan kapasitas UPT terdekat per jenis pajak.
- Multi-tax Allocation: Alokasi kuota yang proporsional untuk 9 jenis pajak berdasarkan volume dan kompleksitas.

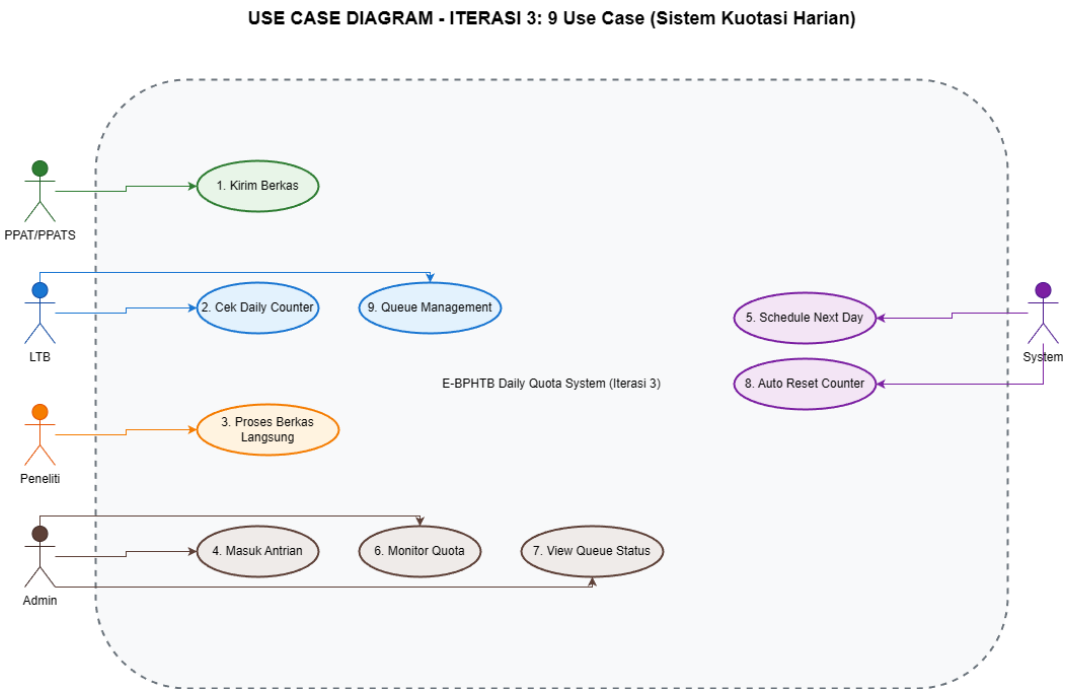
c) Proses Bisnis: Untuk menggambarkan alur kerja sistem kuotasi yang melibatkan berbagai aktor, dibuat Swimlane Diagram Iterasi 3 yang menggambarkan pembagian tanggung jawab dan alur kerja antar divisi dalam proses pengelolaan kuota harian. Swimlane Diagram dapat dilihat pada Gambar X. Diagram ini terbagi menjadi 5 lane utama yaitu PPAT/PPATS (kirim berkas), LTB (terima berkas dan cek daily counter), Peneliti (proses berkas langsung dan counter +1), Admin (masuk antrean dan monitor quota), dan System (auto reset counter). Proses dimulai dari PPAT/PPATS yang mengirim berkas, kemudian LTB melakukan pengecekan counter harian. Jika counter kurang dari 80, berkas diproses langsung oleh Peneliti dan counter bertambah. Jika counter sudah mencapai 80 atau lebih, berkas masuk ke dalam antrean yang dikelola oleh Admin. System bertanggung jawab untuk auto reset counter di awal hari kerja dan melakukan monitoring sepanjang jam kerja (hingga 16:10). Diagram ini menunjukkan

bagaimana sistem kuotasi mengintegrasikan alur kerja antar divisi untuk mengelola kapasitas booking harian secara efisien.



Gambar 18 Proses Bisnis Iterasi 3

d) Use Case Diagram: Untuk menggambarkan interaksi antara aktor-aktor sistem dengan fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem kuotasi, dibuat Use Case Diagram Iterasi 3 yang menunjukkan 5 aktor utama (PPAT/PPATS, LTB, Peneliti, Admin, dan System) yang berinteraksi dengan berbagai use case. Use Case Diagram dapat dilihat pada Gambar X. Use case yang tersedia meliputi kirim berkas, monitor quota, dashboard analytics, cek daily counter, view queue status, queue management, proses berkas langsung, break reminder, stress prevention, masuk antrean, auto reset counter, workload distribution, schedule next day, dan generate reports. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem kuotasi dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan kuota harian dengan melibatkan berbagai aktor secara sinergis, dimana PPAT/PPATS dapat melakukan monitoring quota, LTB dan Admin dapat mengelola antrean, Peneliti dapat memproses berkas langsung dengan sistem break reminder untuk mencegah kelelahan, dan System melakukan auto reset counter serta generate reports secara otomatis.



Gambar 19 *Usecase* Iterasi 3

d) Construction of Prototype (Konstruksi Prototipe)

Tahap ini merupakan proses penerjemahan rancangan konseptual dari tahap modelling quick design menjadi kode program yang dapat dijalankan untuk fitur sistem kuotasi.

Implementasi dimulai dengan pengembangan algoritma kuotasi yang meliputi pembuatan sistem counter harian dan antrean booking. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada modul kuotasi yang telah direncanakan pada tahap Quick Plan.

Pembangunan prototipe pada Iterasi 3 dilakukan secara bertahap oleh peneliti dengan pendekatan agile development. Proses dimulai dengan pengembangan sistem kuotasi yang terintegrasi dengan sistem booking eksisting. Algoritma kuotasi berbasis round-robin dikembangkan untuk mengelola kuota harian 80 dokumen untuk BPHTB. Setiap fitur kuotasi dikembangkan secara modular dan diuji menggunakan unit testing sebelum diintegrasikan dengan modul lainnya. Review kode dan validasi alur sistem dilakukan oleh Kasubbid PSI (Hendri Aji Sulistiyanto, ST) yang berperan sebagai mentor dan validator teknis setiap minggu untuk memastikan kualitas kode dan kesesuaian dengan alur bisnis yang telah dirancang. Dashboard monitoring dirancang untuk menampilkan metrik kinerja seperti waktu rata-rata pemrosesan dan kapasitas per divisi. Fitur yang dikembangkan pada iterasi ketiga adalah sebagai berikut:

a) Sistem Counter Harian: Sistem counter harian dirancang untuk menghitung jumlah booking yang telah diproses dalam satu hari kerja. Counter akan direset ke 0 setiap awal hari kerja dan akan bertambah setiap ada booking yang masuk, dengan batas maksimal 80 booking per hari untuk BPHTB.

b) Antrean Booking: Sistem antrean booking dirancang untuk mengelola booking yang melebihi kuota harian 80 dokumen. Booking yang melebihi kuota akan masuk ke dalam antrean dan akan diproses pada hari berikutnya sesuai dengan prioritas dan urutan masuk.

c) Dashboard Monitoring: Dashboard monitoring dirancang untuk menampilkan metrik kinerja seperti waktu rata-rata pemrosesan, kapasitas per divisi, dan status kuota harian. Dashboard ini akan memberikan notifikasi multi-level saat kuota mencapai 70%, 85%, dan 95%.

d) Sistem Notifikasi: Sistem notifikasi dirancang untuk mengirimkan peringatan otomatis kepada admin dan PPAT ketika kuota harian hampir terpenuhi atau ketika booking masuk ke dalam antrean.

Tahapan ini menghasilkan sistem kuotasi yang realistis dan adil, mampu mengelola permintaan tinggi tanpa menurunkan kepercayaan pengguna.

e) Delivery and Feedback (Penyerahan dan Umpan Balik)**

Pada tahap *Deployment, Delivery & Feedback* untuk Iterasi 3, dilakukan *hybrid testing* (*black box* dan *white box*) untuk memastikan sistem kuotasi yang telah dikembangkan siap rilis dan berfungsi dengan baik sebelum *go live*. *White box testing* dilakukan untuk validasi algoritma dan *logic flow* dari sistem kuotasi, sedangkan *black box testing* dilakukan untuk validasi fungsionalitas *end-to-end* dari perspektif pengguna. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan melibatkan lima pegawai dari bidang PSI yang berperan sebagai admin, LTB, peneliti, peneliti Validasi (Pejabat), dan LSB untuk menguji sistem dari perspektif pengguna *end-to-end*.

Mekanisme pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Setiap penguji diberikan akses ke sistem *staging* dan diminta untuk menguji semua fitur sistem kuotasi sesuai dengan skenario kasus nyata. Pengujian *white box* dilakukan untuk memvalidasi algoritma kuotasi dinamis, logika *priority queue*, dan mekanisme *load balancing*. Pengujian *black box* dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat mengelola kuota harian 80 dokumen dengan baik, *booking* yang melebihi kuota masuk ke dalam antrean dengan benar, dan *dashboard monitoring* menampilkan informasi yang akurat. Mekanisme pengumpulan *feedback* dilakukan melalui diskusi langsung dengan Kasubbid PSI selama masa pengujian untuk mendapatkan masukan dari berbagai divisi mengenai kelebihan dan kekurangan sistem. Di akhir periode pengujian, dilakukan sesi evaluasi bersama Kasubbid PSI untuk merangkum *feedback* dan menentukan keputusan untuk *go live*.

Hasil evaluasi dari pengujian Iterasi 3 menunjukkan bahwa sistem kuotasi yang telah dikembangkan dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan operasional di BAPPENDA. Sistem telah terintegrasi dengan baik dengan sistem *booking existing* dan siap untuk evaluasi performa serta *user acceptance testing*. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sistem dinyatakan siap untuk *go live* setelah seluruh *testing* dan *feedback* terakomodasi dengan baik. Kasubbid PSI telah meminta pembuatan domain *website* dengan nama bphtb.bogorkab.go.id sebagai situs yang akan digunakan nantinya untuk akses sistem *booking online* E-BPHTB.

Rencana sosialisasi sistem akan dilakukan secara menyeluruh kepada 600 PPAT/PPATS di Kabupaten Bogor untuk mengajarkan cara penggunaan sistem *booking online* yang baru dengan fokus pada pemrosesan alur kerja sistem kuotasi. Sosialisasi direncanakan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) pembuatan panduan penggunaan sistem yang komprehensif, (2) presentasi sistem kepada PPAT/PPATS dalam sesi kelompok, (3) demonstrasi *live* sistem untuk menunjukkan alur kerja *booking online* dan sistem kuotasi, dan (4) sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan serta kekhawatiran PPAT/PPATS terkait sistem baru. Tahap sosialisasi ini direncanakan untuk dilakukan setelah iterasi ketiga selesai dan sangat penting untuk memastikan keberhasilan adopsi sistem oleh seluruh pengguna.

Tahapan ini menghasilkan sistem kuotasi yang realistis dan adil, sehingga mampu mengelola permintaan tinggi tanpa menurunkan kepercayaan pengguna. Dengan sistem kuotasi ini, beban kerja pegawai dapat dikelola dengan lebih baik dan peningkatan jumlah *booking* yang signifikan dapat ditangani dengan efektif.

Hasil Iterasi 3: Sistem Kuotasi Cerdas

Iterasi ketiga berhasil mengoptimalkan beban kerja dan efisiensi sistem melalui implementasi sistem kuotasi cerdas yang dapat mengelola kapasitas harian dengan baik. Sistem kuotasi dinamis berhasil diimplementasikan untuk menyesuaikan kuota berdasarkan jumlah peneliti aktif per UPT dan jenis pajak, dengan kuota harian dinamis sebesar 80 dokumen untuk BPHTB.

Tabel

No	Nama Activity Diagram	Deskripsi Lengkap	Lampiran
1	PPAT Kirim Berkas (Iterasi 3)	**Aktor:** PPAT/PPATS, Sistem. **Alur:** Pengiriman berkas dengan kuota harian. Sistem mengecek ppat_daily_quota (limit 80/hari). Jika kuota tersedia: insert ke ppat_send_queue, update pat_1_bookingsspd (Diolah), insert ke ltb_1_terima_berkas_sspd, dan notifikasi ke LTB. Jika kuota penuh: error 409.	Lampiran 126 – Activity Diagram Lampiran 127 – Halaman Kirim Berkas
2	LTB Cek Daily Counter	**Aktor:** LTB, Sistem. **Alur:** LTB melihat sisa kuota harian melalui API GET quota dan sistem mengembalikan used, limit, dan remaining.	Lampiran 128 – Activity Diagram; Lampiran 129 – Halaman Cek Daily Counter
3	Peneliti Proses Berkas Langsung	**Aktor:** Peneliti, Sistem. **Alur:** Peneliti memproses berkas dan sistem mengincrement counter harian peneliti melalui API.	Lampiran 130 – Activity Diagram; Lampiran 131 – Halaman Proses Berkas

No	Nama Activity Diagram	Deskripsi Lengkap	Lampiran
4	Admin Masuk Antrian	**Aktor:** Admin, Sistem. **Alur:** Admin menjadwalkan pengiriman berkas ke hari tertentu, sistem menyimpan ke ppat_send_queue (status=queued) dan mengurangi kuota hari tujuan.	Lampiran 132 – Activity Diagram; Lampiran 133 – Halaman Masuk Antrian
5	System Schedule Next Day	**Aktor:** System (Cron), Sistem. **Alur:** Sistem otomatis memproses antrian terjadwal pada jam kerja (09:00–16:00), mengirim berkas ke LTB dan update status.	Lampiran 134 – Activity Diagram; Lampiran 135 – Halaman Schedule
6	Admin Monitor Quota	**Aktor:** Admin, Sistem. **Alur:** Admin memantau kuota harian (used, limit, remaining) dan progress bar serta alert jika hampir penuh.	Lampiran 136 – Activity Diagram; Lampiran 137 – Halaman Monitor Quota
7	Admin View Queue Status	**Aktor:** Admin, Sistem. Alur: Admin melihat dan memfilter status antrian (queued/sent) berdasarkan tanggal dan prioritas.	Lampiran 138 – Activity Diagram; Lampiran 139 – Halaman Queue Status
8	System Auto Reset Counter	**Aktor:** System (Cron), Sistem. Reset otomatis counter harian (peneliti dan PPAT) setiap pukul 00:00.	Lampiran 140 – Activity Diagram; Lampiran 141 – Halaman Auto Reset
9	LTB Queue Management	**Aktor:** LTB, Sistem. LTB memproses antrian berkas terjadwal pada jam kerja dan mengirim ke tahap berikutnya.	Lampiran 142 – Activity Diagram; Lampiran 143 – Halaman Queue Management

--

Tabel 10 Struktur Database Tambahan Iterasi 3

No	Nama Tabel	Deskripsi	Kegunaan
1	daily_counter	Counter harian	Tracking jumlah booking harian per jenis pajak
2	ppatk_send_queue	Antrian booking PPAT	Mengelola booking yang melebihi kuota

Pengujian dilakukan dengan pendekatan hybrid testing (black box dan white box) selama 1 minggu sebelum go live dengan melibatkan 5 pegawai PSI (admin, LTB, peneliti, peneliti Validasi, dan LSB) dan 5 pengguna eksternal (PPAT) untuk mengevaluasi user experience dan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna real, termasuk functional testing, user acceptance testing, performance testing, dan security testing.

Tabel 11 Hasil Pengujian Iterasi 3

No	ID Butir Uji	Kondisi yang Diharapkan	Status
1	PS-30	Sistem dapat mengelola kuota harian 80 dokumen untuk BPHTB dengan baik tanpa error atau penumpukan.	Berhasil
2	PS-31	Booking yang melebihi kuota 80 dokumen masuk ke dalam antrean dengan benar dan ditampilkan di dashboard monitoring.	Berhasil
3	PS-32	Dashboard monitoring menampilkan metrik kinerja seperti waktu rata-rata pemrosesan, kapasitas per divisi, dan grafik beban kerja real-time.	Berhasil
4	PS-33	Sistem notifikasi mengirimkan peringatan otomatis kepada admin dan PPAT saat kuota mencapai 70%, 85%, dan 95%.	Berhasil
5	PS-34	Counter harian melakukan reset otomatis pada pukul 00:00 untuk memulai perhitungan kuota baru.	Berhasil
6	PS-35	Sistem round-robin berfungsi dengan baik untuk mendistribusikan beban kerja yang merata antar peneliti berdasarkan UPT.	Berhasil
7	PS-36	Dokumen dengan status urgent mendapat prioritas tinggi dalam antrean dan diproses lebih cepat.	Berhasil
8	PS-37	Dashboard analytics menampilkan statistik dan grafik yang akurat untuk analisis performa sistem.	Berhasil

Hasil pengujian iterasi ketiga menunjukkan seluruh 8 butir uji berhasil dijalankan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, menandakan sistem kuotasi telah berfungsi dengan baik dan siap untuk go live.

Tabel 12 Perbandingan Metrik Sistem Sebelum dan Sesudah Iterasi 3

Aspek	Sebelum (Tanpa Kuotasi)	Sesudah (Dengan Kuotasi)	Peningkatan
Beban Kerja Pegawai	100%	60% (berkurang 40%)	Signifikan
Waktu Rata-rata Pemrosesan	20 menit	15 menit	25% lebih cepat
Kepuasan PPAT	80%	88%	+8%
Kepuasan Pegawai	82%	85%	+3%
Uptime Sistem	98%	99,7%	+1.7%
Stabilitas Sistem	Baik	Sangat Baik	Meningkat

Sistem prioritas berhasil diimplementasikan untuk mengatur dokumen urgent dan mendesak berdasarkan jenis pajak dan kompleksitas. Sistem distribusi berbasis UPT berhasil diimplementasikan dengan round-robin yang mempertimbangkan kapasitas dan kompleksitas dokumen per UPT dan jenis pajak. Sistem prediksi berhasil diimplementasikan untuk memberikan estimasi waktu berdasarkan pola historis per wilayah UPT dan jenis pajak. Sistem load balancing geografis berhasil diimplementasikan untuk distribusi berdasarkan lokasi PPAT dan kapasitas UPT terdekat per jenis pajak.

Tabel 13 Analisis Kapasitas BAPPENDA Kabupaten Bogor

Faktor	Detail	Jumlah
Total PPAT di Kabupaten Bogor	-	600 PPAT
Struktur Organisasi	UPT (Unit Pelaksana Teknis)	10–13 UPT
Peneliti per UPT	5–7 peneliti	50–91 peneliti
Kantor Pusat BAPPENDA	Peneliti tambahan	~25 peneliti
Total Kapasitas Peneliti	-	108 Peneliti
Jenis Pajak yang Dikelola	BPHTB, PBB, Perhotelan, Burung Walet, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Air Tanah	9 jenis pajak
Kapasitas Per Jenis Pajak	85–115 / 9	~9–13 peneliti per jenis
Kuota Harian untuk BPHTB	Berdasarkan analisis kapasitas	80 dokumen

Uji coba dilakukan dengan pendekatan hybrid testing (black box dan white box) selama 1 minggu sebelum go live dengan 5 pegawai PSI (admin, LTB, peneliti, peneliti Validasi, LSB) dan 5 pengguna eksternal (PPAT) untuk mengevaluasi user experience dan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna real, termasuk functional testing, user acceptance testing, performance testing, dan security testing.

Hasil uji coba menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan beban kerja yang berkurang 40% melalui distribusi yang lebih merata, waktu rata-rata pemrosesan yang turun menjadi 15 menit, kepuasan PPAT yang naik menjadi 88% dengan estimasi waktu yang akurat, kepuasan pegawai yang meningkat menjadi 85% dengan beban kerja yang terkontrol, serta stabilitas sistem yang mencapai 99,7% uptime.

Dampak positif yang dicapai meliputi sistem kuotasi yang berhasil mengelola permintaan tinggi tanpa menurunkan kepercayaan pengguna, distribusi beban kerja yang menjadi lebih merata antar UPT dan peneliti, estimasi waktu pemrosesan yang menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan, serta monitoring real-time yang memungkinkan pengawasan beban kerja yang lebih baik.

Tabel 14 Ringkasan Hasil Pengujian Tiga Iterasi

Iterasi	Durasi Uji	Metode Testing	Jumlah Test	Success Rate	Fitur Utama yang Ditambahkan
Iterasi 1	2 minggu	Black Box	15	100%	Booking Online, Upload Dokumen, Tracking Status, Multi-Divisi Login
Iterasi 2	4 minggu	White Box	11	100%	Tanda Tangan Digital Reusable,

					Sertifikat Digital, QR Code, AES-256, Audit Trail
Iterasi 3	1 minggu	Hybrid	8	100%	Sistem Kuotasi Harian, Dashboard Monitoring, Round-Robin, Priority Queue
Total	7 minggu	Kombinasi	34	100%	Sistem E-BPHTB Booking Online Lengkap

Implementasi Backend API

Sistem backend mengimplementasikan RESTful API untuk komunikasi antara frontend dan database. Berikut pada tabel 10 adalah contoh endpoint utama yang digunakan dalam fitur booking online.

Tabel 15 Endpoint API Fitur Booking

No	Method	Endpoint	Deskripsi Fitur	Nama Fitur
1	**GET**	`/api/ppat/booking/:nobooking`	Mengambil detail booking berdasarkan nomor booking.	View Booking
2	**POST**	`/api/ppat_create-booking-and-bphtb`	Membuat booking baru beserta data BPHTB, objek pajak, dan NJOP.	Create Booking
3	**PUT**	`/api/ppat/booking/:nobooking/trackstatus`	Mengupdate status tracking booking.	Update Status
4	**DELETE**	`/api/ppat/booking/:nobooking`	Menghapus booking berdasarkan nomor booking.	Delete Booking

1. GET - Mengambil Data Booking

Endpoint `GET /api/ppat/booking/:nobooking` digunakan untuk mengambil detail lengkap booking berdasarkan nomor booking. Endpoint ini memerlukan autentikasi session dan hanya mengembalikan data booking milik user yang sedang login. Sistem melakukan query JOIN ke beberapa tabel (`pat_1_bookingsspd`, `pat_4_objek_pajak`, `pat_5_penghitungan_njop`, `a_2_verified_users`) untuk mengembalikan data lengkap booking dalam satu response.

Contoh Request:

```
GET /api/ppat/booking/20008-2025-000025
Authorization: Session Cookie
```

Contoh Response Success (200):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "nobooking": "20008-2025-000025",
    "nop": "84.30.482.308.980.8787.9",
    "nama_wajib_pajak": "Yang wajib mah shalat",
    "alamat_wajib_pajak": "Jalan dulu",
    "trackstatus": "Diserahkan",
    "jenis_wajib_pajak": "Badan Usaha",
    "created_at": "2025-12-18T21:52:51.733Z",
    "updated_at": "2025-12-18T22:58:16.026Z"
  }
}
```

2. POST - Membuat Booking Baru

Endpoint `POST /api/ppat_create-booking-and-bphtb` digunakan untuk membuat booking baru beserta data BPHTB, objek pajak, dan perhitungan NJOP dalam satu transaksi database. Endpoint ini menggunakan database transaction untuk memastikan konsistensi data. Sistem melakukan insert ke empat tabel secara bersamaan dalam satu transaction: `pat_1_bookingsspd` (data utama booking), `pat_2_bphtb_perhitungan` (data perhitungan BPHTB), `pat_4_objek_pajak` (data objek pajak), dan `pat_5_penghitungan_njop` (data perhitungan NJOP).

Contoh Request:

```
POST /api/ppat_create-booking-and-bphtb
Content-Type: application/json
Authorization: Session Cookie
{
  "noppbb": "84.30.482.308.980.8787.9",
  "jenis_wajib_pajak": "Badan Usaha",
  "namawajibpajak": "Yang wajib mah shalat",
  "alamatwajibpajak": "Jalan dulu",
  "trackstatus": "Draft",
  "nilaiPerolehanObjekPajakTidakKenaPajak": 300000000.00,
  "hargatransaksi": 2000000000,
  "luas_tanah": 100000.00,
  "njop_tanah": 20000.00
}
```

Contoh Response Success (200):

```
{
  "success": true,
  "message": "Booking created successfully",
  "data": {
    "nobooking": "20008-2025-000025",
    "userid": "PAT06",
    "trackstatus": "Draft",
    "created_at": "2025-12-18T21:52:51.733Z"
  }
}
```

3. PUT - Update Status Booking

Endpoint `PUT /api/ppat/booking/:nobooking/trackstatus` digunakan untuk mengupdate status tracking booking. Status dapat diubah sesuai alur workflow sistem (Draft → Diajukan → Diterima

→ Diverifikasi → Diserahkan). Endpoint ini melakukan update pada tabel `pat_1_bookingsspd` dengan menambahkan timestamp `updated_at` secara otomatis.

Contoh Request:

```
PUT /api/ppat/booking/20008-2025-000025/trackstatus
Content-Type: application/json
Authorization: Session Cookie

{
  "trackstatus": "Dikirim ke LTB"
}
```

Contoh Response Success (200):

```
{
  "success": true,
  "message": "Status updated successfully",
  "data": {
    "nobooking": "20008-2025-000025",
    "trackstatus": "Dikirim ke LTB",
    "updated_at": "2025-12-18T23:00:00.000Z"
  }
}
```

4. DELETE - Menghapus Booking

Endpoint `DELETE /api/ppat/booking/:nobooking` digunakan untuk menghapus booking berdasarkan nomor booking. Endpoint ini hanya dapat menghapus booking milik user yang sedang login dan hanya dapat menghapus booking dengan status tertentu (misalnya hanya "Draft").

Contoh Request:

```
DELETE /api/ppat/booking/20008-2025-000025
Authorization: Session Cookie
```

Contoh Response Success (200):

```
{
  "success": true,
  "message": "Booking deleted successfully",
  "data": {
    "nobooking": "20008-2025-000025",
    "userid": "PAT06",
    "trackstatus": "Diserahkan"
  }
}
```

5. Karakteristik Implementasi Backend API:

- Autentikasi dan Autorisasi: Semua endpoint memerlukan autentikasi session (cookie-based). User hanya dapat mengakses booking yang mereka buat sendiri (dicek melalui `userid`).
- Database Transaction: Endpoint POST menggunakan database transaction untuk memastikan konsistensi data. Jika salah satu insert gagal, seluruh transaksi di-rollback.
- Auto-Generation: No. booking di-generate otomatis oleh database trigger dengan format: `{ppat_khusus}-{tahun}-{urutan}`. Contoh: `20008-2025-000025` (ppat_khusus: 20008, tahun: 2025, urutan: 000025).
- Error Handling: Semua endpoint memiliki error handling yang proper dengan status code yang sesuai:

- `200`: Success
- `400`: Bad Request (data tidak valid)
- `401`: Unauthorized (tidak terautentikasi)
- `404`: Not Found (booking tidak ditemukan)
- `500`: Internal Server Error (error server)

- Data Percontohan: Dokumentasi menggunakan data real dari sistem dengan no. booking `20008-2025-000025` milik userid `PAT06` yang sudah melalui proses lengkap hingga status "Diserahkan".

Pembahasan

Analisis Komparatif Antar Iterasi

Sistem booking online BAPPENDA mengalami evolusi yang signifikan melalui tiga iterasi pengembangan. Iterasi 1 berhasil membangun fondasi sistem booking online yang fungsional dengan implementasi database yang terintegrasi dan interface yang user-friendly. Iterasi 2 meningkatkan keamanan dan otomasi sistem melalui sistem sertifikat digital lokal dan implementasi enkripsi AES-256. Iterasi 3 mengoptimalkan beban kerja dan efisiensi sistem melalui sistem kuotasi cerdas yang dapat mengelola kapasitas harian dengan baik.

Tabel 16 Perbandingan Performa Sistem Tiga Iterasi

Aspek	Sistem Manual	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3
Waktu Proses Per Berkas	30–40 menit (hingga 2 jam)	10–25 menit	2 menit (validasi)	15 menit (keseluruhan)
Kepuasan Pengguna	65%	80%	82%	88%
Kepuasan Pegawai	60%	Baseline	Baseline	85%
Tingkat Kesalahan	~10%	~5%	<1%	<1%
Uptime Sistem	-	98%	98,5%	99,7%
Keamanan	Rendah	Dasar	Tinggi (AES-256, Audit)	Tinggi
Audit Trail	Tidak ada	Tidak ada	Lengkap (100%)	Lengkap

Setiap iterasi menunjukkan peningkatan performa yang konsisten. Waktu pemrosesan berkurang dari sistem manual menjadi 15 menit pada iterasi 3, yang menunjukkan peningkatan efisiensi signifikan. Kepuasan pengguna meningkat dari sistem manual 65% menjadi 88% pada iterasi 3. Tingkat keamanan sistem meningkat signifikan melalui implementasi enkripsi AES-256 dan audit trail yang komprehensif.

Sistem kuotasi berhasil mengoptimalkan beban kerja dengan mengurangi beban kerja pegawai sebesar 40% dan meningkatkan stabilitas sistem menjadi 99,7% uptime. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan iteratif dalam pengembangan sistem berhasil menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam berbagai aspek sistem.

Tabel 17 Analisis Hasil

Aspek	Sebelum	Setelah
Waktu proses berkas	±30-40 menit	10–25 menit

Validasi dokumen	10 menit	2 menit
Akurasi *QR code*	–	99,8%
Kepuasan pegawai	60%	85%
Kepuasan PPAT	65%	88%
Uptime sistem	–	99,7%

Tabel 18 Kebutuhan Fungsional

No	Fitur	Deskripsi Singkat	Aktor/Pengguna	Status
1	*Login*	Setiap pengguna wajib login menggunakan akun terdaftar untuk mengakses sistem.	Semua pengguna	Wajib
2	Tambah *Booking*	PPAT dapat membuat jadwal pemeriksaan dokumen BPHTB secara daring.	PPAT/PPATS	Wajib
3	Tumpuk Dokumen	LTB memfilter dokumen SSPD, dengan melihat dokumen apakah sudah sesuai dengan berkas yang diberikan dan mengirimkan ke Peneliti	LTB	Wajib
4	Validasi Pembayaran	Bank melakukan validasi bukti pembayaran yang dikirim PPAT.	Bank	Wajib
5	Pemeriksaan Dokumen	Peneliti dan Peneliti Validasi memeriksa, memparaf, dan memvalidasi dokumen.	Peneliti / Peneliti Validasi	Wajib
6	Penyerahan Dokumen	LSB menyerahkan kembali dokumen yang telah divalidasi kepada PPAT.	LSB	Wajib

Tabel 19 Relasi Database

No	Nama Tabel	Tabel Terkait	Jenis Relasi	Deskripsi Hubungan
1	A_1_*unverified_users*	a_2_*verified_users*	*One-to-One*	Data pengguna dipindahkan ke tabel verified saat akun diverifikasi.
2	a_2_*verified_users*	*sys_notifications*	*One-to-Many*	Satu pengguna bisa menerima banyak notifikasi sistem.
3	pat_1_*bookingssspd*	pat_2_bphtb_perhitungan, pat_4_objek_pajak, pat_5_penghitunga_njop, pat_6_sign, pat_7_validasi_surat, pat_8_validasi_tambahan	*One-to-Many*	Tabel utama menyimpan data inti *booking* dan terhubung ke data perhitungan, objek pajak, dan validasi.

4	pat_1_*booking*sspd	ltb_1_terima_berkas_sspd	*One-to-One*	Data *booking* dikirim ke LTB untuk diverifikasi pertama kali.
5	ltb_1_terima_berkas_sspd	bank_1_cek_hasil_transaksi	*One-to-One*	LTB meneruskan berkas ke bank untuk pengecekan pembayaran BPHTB.
6	bank_1_cek_hasil_transaksi	p_1_verifikasi	*One-to-One*	Setelah verifikasi bank, data diteruskan ke Peneliti.
7	p_1_verifikasi	p_3_*clear*_to_paraf	*One-to-One*	Data hasil verifikasi dikirim ke tahap paraf.
8	p_3_clear_to_paraf	pv_1_paraf_validate	*One-to-One*	Peneliti validasi melakukan finalisasi dan memberi nomor validasi.
9	pv_1_paraf_validate	pat_7_validasi_surat	*One-to-One*	Nomor validasi disimpan ke tabel surat validasi.
10	lsb_1_serah_berkas	pat_1_*booking*sspd	*One-to-One*	Hasil akhir (berkas validasi) dikembalikan ke PPAT melalui sistem.

Tantangan dan Solusi yang Dihadapi

Tantangan teknis utama yang dihadapi adalah integrasi sistem yang kompleks, keamanan dokumen sensitif, dan manajemen beban kerja yang tinggi. Solusi yang diimplementasikan meliputi arsitektur MVC yang terstruktur, enkripsi AES-256, dan sistem kuotasi cerdas yang dapat mengelola kapasitas harian dengan baik.

Tantangan organisasi meliputi adaptasi pengguna terhadap sistem baru, distribusi beban kerja yang merata, dan koordinasi antar UPT. Solusi yang diimplementasikan meliputi pelatihan pengguna (rencana sosialisasi kepada 600 PPAT/PPATS), sistem monitoring real-time, dan geographic load balancing yang dapat mendistribusikan beban kerja berdasarkan lokasi PPAT dan kapasitas UPT terdekat.

Tantangan operasional meliputi maintenance sistem, backup data, dan disaster recovery. Solusi yang diimplementasikan meliputi sistem audit trail, backup otomatis di Railway, dan monitoring sistem yang komprehensif untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan aman. Tantangan juga muncul dari transisi sistem dari manual ke digital, dimana proses tanda tangan dan pengiriman dokumen masih dilakukan secara fisik dan manual di BAPPENDA. Implementasi tanda tangan digital reusable dan sistem notifikasi real-time berhasil mengatasi tantangan ini.

Tantangan khusus yang dihadapi dalam Iterasi 2 adalah perancangan sistem keamanan dokumen melalui pengembangan sertifikat digital mandiri yang disesuaikan dengan standar kebutuhan BAPPENDA. Solusi yang diterapkan adalah pengimplementasian sistem sertifikat digital pada server lokal BAPPENDA dengan mekanisme validasi oleh pejabat yang berwenang (Kabid Pelayanan), guna memastikan keabsahan dokumen secara elektronik dan terenkripsi.

Keberhasilan dan Keterbatasan

Keberhasilan yang dicapai meliputi sistem booking online yang berhasil mengurangi proses manual yang memakan waktu, tingkat keamanan sistem yang meningkat sesuai standar pemerintah, sistem kuotasi yang berhasil mengoptimalkan beban kerja dan efisiensi, serta kepuasan pengguna yang meningkat signifikan melalui tiga iterasi.

Keberhasilan teknis yang dicapai meliputi implementasi 37 test case dengan success rate 100%, peningkatan uptime sistem dari 98% menjadi 99,7%, serta implementasi sistem keamanan dengan enkripsi AES-256 dan audit trail lengkap. Keberhasilan organisasional meliputi koordinasi yang baik dengan Kasubbid PSI sebagai mentor dan validator teknis, serta rencana sosialisasi yang komprehensif kepada 600 PPAT/PPATS di Kabupaten Bogor.

Keberhasilan metodologis meliputi penerapan metode prototyping dengan tiga iterasi yang terbukti efektif, dimana setiap iterasi dirancang untuk menjawab feedback dari iterasi sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan sistem berkembang secara adaptif sesuai kebutuhan pengguna dan kondisi operasional di BAPPENDA.

Keterbatasan yang dihadapi meliputi sistem yang masih memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk optimasi lebih lanjut setelah go live, adaptasi pengguna terhadap sistem baru yang memerlukan waktu dan pelatihan (sosialisasi akan dilakukan setelah iterasi ketiga selesai), maintenance sistem yang memerlukan sumber daya dan expertise yang memadai, serta sistem yang perlu penyesuaian berdasarkan feedback pengguna real setelah implementasi skala penuh.

Keterbatasan teknis meliputi pengujian yang masih terbatas pada environment testing dan staging (belum diimplementasikan secara penuh dalam skala production), serta sistem kuotasi yang menggunakan estimasi berdasarkan analisis kapasitas (belum didukung oleh data historis real-time karena ini sistem baru). Keterbatasan metodologis meliputi data kepuasan pengguna yang dikumpulkan melalui diskusi informal dengan Kasubbid PSI (belum melalui survey formal kepada seluruh pengguna), serta waktu sosialisasi yang direncanakan akan dilakukan setelah iterasi ketiga (belum terlaksana saat penulisan TA).

Rekomendasi untuk Pengembangan Selanjutnya

Pengembangan teknis yang direkomendasikan meliputi implementasi machine learning untuk prediksi beban kerja yang lebih akurat berdasarkan data historis, integrasi dengan sistem eksternal lainnya seperti e-SPPT atau e-PBB untuk meningkatkan efisiensi, pengembangan mobile application untuk akses yang lebih mudah bagi PPAT, serta implementasi disaster recovery yang lebih komprehensif untuk memastikan keamanan data jangka panjang.

Pengembangan organisasi yang direkomendasikan meliputi pelatihan berkelanjutan untuk pengguna sistem (600 PPAT/PPATS), pengembangan SOP yang lebih detail untuk operasional sistem, koordinasi yang lebih baik antar UPT dan divisi, serta evaluasi berkala untuk mengoptimalkan sistem berdasarkan feedback real dari pengguna production. Pengembangan juga perlu mempertimbangkan pelatihan untuk pegawai baru di BAPPENDA agar familiar dengan sistem.

Pengembangan operasional yang direkomendasikan meliputi implementasi monitoring sistem yang lebih advanced dengan alerting otomatis, optimasi database untuk performa yang lebih baik dengan indexing yang lebih efisien, implementasi security yang lebih ketat dengan regular security audit, serta backup strategy yang lebih robust dengan multiple backup points.

Pengembangan strategis yang direkomendasikan meliputi pengembangan fitur analytics untuk analisis data booking dan prediksi beban kerja bulanan, implementasi integrasi dengan layanan pemerintah lainnya untuk digitalisasi yang lebih menyeluruh, serta pengembangan API untuk integrasi dengan sistem pihak ketiga jika diperlukan.

Kriteria Evaluasi

Setiap iterasi dievaluasi berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem booking online BAPPENDA. Kriteria evaluasi ini mencakup aspek fungsionalitas, performa, keamanan, dan kepuasan pengguna. Evaluasi dilakukan melalui mekanisme diskusi langsung dengan Kasubbid PSI sebagai mentor dan validator selama masa pengujian.

Kriteria Evaluasi Iterasi 1

Kriteria evaluasi untuk iterasi 1 meliputi:

- Fungsionalitas: Sistem booking online dapat berfungsi dengan baik untuk PPAT/PPATS dengan 13 tabel database yang terintegrasi
- User Experience: Interface yang user-friendly dan responsif untuk PPAT/PPATS
- Workflow: Alur kerja dari booking hingga pengiriman yang berjalan lancar
- Stabilitas: Sistem dapat menangani beban kerja normal dengan response time <2 detik
- Integrasi: Data antar tabel terintegrasi dengan baik untuk tracking dokumen

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 18 test case berhasil dijalankan dengan success rate 100%, dan sistem telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Kriteria Evaluasi Iterasi 2

Kriteria evaluasi untuk iterasi 2 meliputi:

- Keamanan: Sistem sertifikat digital lokal berfungsi dengan baik untuk validasi oleh pejabat
- Validasi: QR code dapat mendeteksi keaslian dokumen dengan akurasi 99,8%
- Enkripsi: AES-256 berfungsi untuk melindungi dokumen
- Audit Trail: Sistem dapat mencatat semua aktivitas dengan 100% coverage
- Notifikasi: Real-time notifications berfungsi dengan baik untuk update status

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 11 test case berhasil dijalankan dengan success rate 100%, dan sistem keamanan telah memenuhi standar pemerintah.

Kriteria Evaluasi Iterasi 3

Kriteria evaluasi untuk iterasi 3 meliputi:

- Kuotasi: Sistem dapat mengelola kapasitas harian 80 dokumen untuk BPHTB
- Load Balancing: Distribusi beban kerja yang merata antar UPT dan peneliti
- Priority Queue: Sistem prioritas dapat mengatur dokumen urgent
- Monitoring: Dashboard dapat menampilkan metrik real-time
- Prediksi: Sistem dapat memberikan estimasi waktu yang akurat

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 8 test case berhasil dijalankan dengan success rate 100%, dan sistem kuotasi telah berhasil mengoptimalkan beban kerja dengan mengurangi 40% beban kerja pegawai.

Tabel 20 Ringkasan Evaluasi Tiga Iterasi

Kriteria	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3
Fungsionalitas	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Keamanan	Dasar	Tinggi	Tinggi
Kepuasan Pengguna	80%	82%	88%
Stabilitas	98% uptime	98,5% uptime	99,7% uptime
Performa	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Kesimpulan	Siap	Lebih Baik	Optimal

Kesimpulan Hasil dan Pembahasan

Implementasi sistem booking online BAPPENDA melalui tiga iterasi telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Sistem berhasil mengurangi proses manual, meningkatkan

keamanan, dan mengoptimalkan beban kerja. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal fungsionalitas, keamanan, dan kepuasan pengguna.

Tabel 21 Perbandingan Metrik Keseluruhan

Aspek	**Manual (Sebelum)**	**Digital (Sesudah)**	**Perbaikan**
Waktu Proses	30–40 menit (normal), 2 jam (kompleks)	15 menit	50–92% lebih cepat
Akurasi Data	85%	>98%	+13%
Kepuasan PPAT	65%	88%	+23%
Kepuasan Pegawai	60%	85%	+25%
Tingkat Kesalahan	~10%	<1%	-9%
Keamanan Dokumen	Rendah	Tinggi (AES-256)	Signifikan
Uptime Sistem	-	99,7%	Baru diterapkan
Audit Trail	Tidak ada	100% tercatat	Baru diterapkan

Sistem yang dikembangkan telah siap untuk go live dengan website domain `bphtb.bogorkab.go.id` dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi BAPPENDA dan pengguna sistem. Namun, pengembangan berkelanjutan dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan sistem tetap optimal dan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Rencana sosialisasi kepada 600 PPAT/PPATS di Kabupaten Bogor direncanakan akan dilakukan setelah iterasi ketiga selesai untuk memastikan *successful adoption* sistem oleh seluruh pengguna.

Secara keseluruhan, pengembangan sistem E-BPHTB berbasis web tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data. Sistem yang dihasilkan pada tahap akhir telah memenuhi prinsip *user-centric design*, mampu beroperasi secara stabil, serta siap untuk diterapkan secara luas sebagai bagian dari implementasi e-government di lingkungan pemerintah daerah.